Электронные приложения к статье
«Выбор базового рынка для модифицированной CAPM: гармонизированная оценка премии за риск по 33 рынкам и ставка дисконтирования для России» (рабочее название)

Версия 2.2 от 26.10.2026. Все приложения: https://github.com/Kirill-Murashev/wacc-data/tree/main/articles/01-wacc-usa/appendices

Приложение A. Годовые доходности индексов MSCI (gross total return), 2001–2025 гг., %

Таблицы A1 и A2 содержат годовые доходности индексов MSCI в долларах США и в национальных валютах, таблица A3 — годовые доходности государственных облигаций; методика расчёта и источники описаны ниже.

Таблица A1. Доходности в долларах США

Таблица A1a. Развитые рынки (23)

Год	USA	AUS	AUT	BEL	GBR	DEU	HKG	DNK	ISR	IRL	ESP	ITA	CAN	NLD	NZL	NOR	PRT	SGP	FIN	FRA	CHE	SWE	JPN
2001	−12,03	2,66	−5,05	−10,17	−14,05	−21,99	−18,61	−14,39	−31,14	−2,70	−11,01	−26,10	−20,10	−21,62	9,50	−11,69	−21,60	−23,42	−37,81	−22,09	−21,08	−26,76	−29,28
2002	−22,71	−0,28	17,28	−14,23	−15,23	−32,90	−17,79	−15,63	−31,19	−26,24	−14,93	−6,32	−12,78	−20,26	26,09	−6,67	−13,19	−11,05	−29,94	−20,83	−9,96	−30,07	−10,11
2003	29,11	51,36	57,78	36,90	32,06	64,79	38,10	50,25	57,54	43,83	59,21	38,95	55,36	29,29	57,76	49,55	44,32	37,60	20,49	41,03	35,00	66,08	36,15
2004	10,71	31,95	72,30	44,86	19,57	16,66	24,98	31,63	20,30	43,07	29,56	33,95	22,78	13,29	37,53	54,50	25,65	22,27	7,07	19,22	15,60	37,27	15,95
2005	5,72	17,54	25,19	10,21	7,38	10,52	8,40	25,30	27,44	−2,09	4,92	3,09	28,86	14,95	3,22	25,71	−0,98	14,38	17,79	10,59	17,13	11,26	25,63
2006	15,32	32,51	37,14	37,81	30,66	36,79	30,35	39,52	−4,85	47,56	50,17	34,07	18,35	32,45	17,75	46,33	48,37	46,73	31,04	35,42	28,23	44,64	6,33
2007	6,03	29,79	2,65	−1,87	8,39	35,93	41,20	26,13	40,02	−19,64	24,69	7,26	30,24	21,14	9,78	32,44	24,75	28,38	50,09	14,03	6,06	1,48	−4,14
2008	−37,14	−49,96	−68,22	−66,15	−48,32	−45,50	−51,21	−47,33	−28,84	−71,72	−40,06	−49,20	−45,15	−47,88	−53,35	−63,91	−51,78	−47,34	−54,67	−42,71	−29,90	−49,17	−29,11
2009	27,14	76,77	44,83	58,59	43,37	26,56	60,15	37,09	54,58	12,87	45,07	28,00	57,36	43,04	51,74	88,61	41,69	74,00	12,69	33,26	26,61	65,89	6,39
2010	15,45	14,73	10,73	0,19	8,80	9,32	23,23	31,09	5,00	−17,72	−21,13	−14,07	21,21	2,17	9,25	11,82	−10,47	22,16	11,56	−3,23	12,86	34,81	15,59
2011	1,99	−10,79	−35,97	−9,96	−2,52	−17,45	−16,02	−15,70	−27,60	14,30	−11,16	−22,25	−12,16	−11,72	6,35	−9,14	−21,94	−17,91	−31,00	−16,00	−6,05	−15,11	−14,19
2012	16,13	22,30	27,02	40,72	15,30	32,10	28,27	31,89	−3,91	6,29	4,73	13,46	9,90	21,21	30,38	19,70	4,98	30,99	16,50	22,82	21,47	23,41	8,36
2013	32,61	4,34	14,26	28,80	20,71	32,40	11,09	25,92	11,91	41,71	32,30	21,33	6,44	31,80	12,19	10,39	12,28	1,72	47,99	27,66	27,56	26,03	27,35
2014	13,36	−3,24	−29,39	4,87	−5,35	−9,76	5,07	6,76	23,68	2,62	−4,35	−9,01	2,22	−3,19	8,20	−21,22	−37,72	3,06	0,79	−8,99	0,66	−6,56	−3,72
2015	1,32	−9,77	3,87	12,98	−7,51	−1,27	−0,54	24,41	11,08	16,85	−15,39	2,99	−23,59	1,71	−5,35	−14,22	1,88	−17,68	3,13	0,78	1,20	−3,99	9,90
2016	11,61	11,67	11,87	−6,76	−0,04	3,50	2,27	−15,22	−24,46	−6,75	−0,48	−9,51	25,49	5,28	19,32	14,60	4,65	1,47	−3,33	6,02	−4,04	1,91	2,73
2017	21,90	20,15	58,96	19,78	22,38	28,49	36,17	35,59	2,59	18,49	27,68	29,56	16,90	32,74	12,67	29,61	25,20	35,63	23,96	29,90	23,62	21,80	24,39
2018	−4,50	−11,83	−27,05	−26,13	−14,10	−21,64	−7,83	−14,88	−5,19	−25,02	−15,69	−16,97	−16,56	−12,75	−3,49	−7,61	−10,06	−9,37	−2,21	−11,90	−8,20	−12,58	−12,58
2019	31,64	23,15	15,20	21,43	21,13	21,68	10,34	29,00	9,94	38,08	12,68	28,69	28,50	32,73	38,83	11,59	25,17	15,05	10,80	26,95	33,56	22,85	20,07
2020	21,37	8,87	−2,77	−7,57	−10,43	12,29	5,82	44,36	15,21	15,50	−4,52	2,43	6,21	24,43	20,23	−0,87	15,54	−7,40	21,68	4,70	12,78	24,42	14,91
2021	26,97	9,57	42,25	2,85	18,53	5,90	−3,91	19,50	15,60	8,83	1,67	16,10	26,87	27,89	−16,80	23,45	1,14	5,72	10,10	20,59	20,35	23,52	2,04
2022	−19,46	−5,13	−25,60	−11,60	−4,83	−21,62	−4,71	−4,32	−26,25	−25,91	−6,79	−13,42	−12,17	−27,50	−13,25	−5,72	1,05	−10,95	−14,02	−12,67	−17,60	−27,65	−16,31
2023	27,10	14,92	19,49	6,72	14,11	23,97	−14,77	32,12	11,70	24,84	32,82	38,79	16,44	26,19	6,61	7,99	8,37	5,33	−4,14	22,28	16,87	25,16	20,77
2024	25,08	1,34	20,49	9,64	7,55	11,03	0,08	−12,58	38,83	15,07	10,58	12,79	12,74	1,66	−1,03	−2,58	−24,52	32,32	−5,64	−4,60	−1,02	−2,82	8,68
2025	17,75	14,84	80,23	37,26	35,12	37,08	34,83	−12,88	32,84	58,65	83,57	57,46	37,38	37,27	−0,16	35,91	38,41	32,40	59,82	29,50	34,79	37,63	25,05

Примечание. MSCI Standard (Large + Mid Cap) gross total return [1]; уровни на конец месяца, доходность — декабрь к декабрю; ряды получены через MSCI End of Day Index Data Search 17–18.09.2026 (коды индексов — приложение И). Обозначения (ISO 3166-1 alpha-3): USA — США, AUS — Австралия, AUT — Австрия, BEL — Бельгия, GBR — Великобритания, DEU — Германия, HKG — Гонконг, DNK — Дания, ISR — Израиль, IRL — Ирландия, ESP — Испания, ITA — Италия, CAN — Канада, NLD — Нидерланды, NZL — Новая Зеландия, NOR — Норвегия, PRT — Португалия, SGP — Сингапур, FIN — Финляндия, FRA — Франция, CHE — Швейцария, SWE — Швеция, JPN — Япония.

Таблица A1б. Развивающиеся рынки (10)

Год	BRA	IND	IDN	CHN	KOR	MEX	POL	TWN	TUR	ZAF
2001	−16,99	−19,45	−8,48	−24,70	48,71	18,55	−27,44	10,47	−32,66	−17,21
2002	−30,65	8,38	42,82	−14,05	8,62	−13,31	1,26	−24,45	−35,70	27,99
2003	115,01	78,36	78,20	87,57	35,94	32,81	35,48	42,55	125,88	45,86
2004	36,47	19,11	52,21	1,89	22,86	48,32	61,52	9,83	42,03	44,91
2005	57,05	37,57	15,76	19,77	58,00	49,11	24,96	7,25	56,94	28,34
2006	45,80	51,00	74,83	82,87	13,19	41,44	40,15	20,90	−6,97	20,53
2007	79,99	73,11	55,03	66,23	32,58	12,15	27,39	9,13	74,81	18,14
2008	−56,06	−64,63	−56,20	−50,83	−55,07	−42,94	−54,49	−45,88	−62,10	−37,89
2009	128,62	102,81	127,63	62,63	72,06	56,63	42,51	80,25	98,49	57,82

Год	BRA	IND	IDN	CHN	KOR	MEX	POL	TWN	TUR	ZAF
2010	6,81	20,95	34,62	4,83	27,15	27,61	15,86	22,73	21,24	34,21
2011	−21,59	−37,17	6,50	−18,24	−11,76	−12,11	−29,52	−20,15	−35,16	−14,36
2012	0,34	25,97	5,22	23,10	21,48	29,06	40,97	17,66	64,87	19,01
2013	−15,79	−3,83	−23,10	3,96	4,18	0,21	3,62	9,77	−26,52	−5,78
2014	−13,74	23,87	27,21	8,26	−10,70	−9,23	−13,60	10,05	19,07	5,69
2015	−41,18	−6,12	−19,08	−7,62	−6,30	−14,24	−24,91	−10,97	−31,55	−25,13
2016	66,75	−1,43	17,52	1,11	9,25	−8,98	0,69	19,59	−8,12	18,41
2017	24,48	38,76	24,79	54,33	47,80	16,27	55,31	28,51	39,07	36,84
2018	−0,15	−7,30	−8,70	−18,75	−20,46	−15,29	−12,49	−8,16	−41,05	−24,31
2019	26,66	7,58	9,69	23,66	13,10	11,77	−5,33	37,69	11,68	10,71
2020	−18,87	15,90	−7,46	29,67	45,21	−1,62	−11,31	42,02	−8,57	−3,52
2021	−17,19	26,66	2,63	−21,64	−7,92	22,90	8,95	26,82	−27,83	4,28
2022	14,61	−7,49	4,23	−21,80	−28,94	−1,64	−26,76	−29,13	91,16	−3,04
2023	33,38	21,29	8,36	−11,04	23,59	41,53	49,45	31,33	−5,32	2,29
2024	−29,47	12,41	−11,94	19,67	−23,09	−26,83	−5,69	35,07	18,18	7,41
2025	50,44	4,29	−1,66	31,42	100,76	56,94	76,25	39,84	−1,86	78,68

Примечание. MSCI Standard (Large + Mid Cap) gross total return [1]; уровни на конец месяца, доходность — декабрь к декабрю; ряды получены через MSCI End of Day Index Data Search 17–18.09.2026 (коды индексов — приложение И). Обозначения: BRA — Бразилия, IND — Индия, IDN — Индонезия, CHN — Китай, KOR — Корея, MEX — Мексика, POL — Польша, TWN — Тайвань, TUR — Турция, ZAF — ЮАР.

Таблица A2. Доходности в национальных валютах

Таблица A2a. Развитые рынки (23)

Год	USA	AUS	AUT	BEL	GBR	DEU	HKG	DNK	ISR	IRL	ESP	ITA	CAN	NLD	NZL	NOR	PRT	SGP	FIN	FRA	CHE	SWE	JPN
2001	−12,03	11,44	0,12	−5,28	−11,78	−17,75	−18,64	−10,07	−27,12	2,59	−6,17	−22,08	−15,09	−17,35	16,37	−10,19	−17,33	−18,45	−34,43	−17,85	−19,14	−18,58	−18,84
2002	−22,71	−9,35	−0,49	−27,22	−23,37	−43,06	−17,78	−28,48	−27,79	−37,42	−27,82	−20,52	−13,68	−32,34	0,38	−27,91	−26,35	−16,42	−40,55	−32,83	−25,01	−41,91	−18,61
2003	29,11	13,12	31,27	13,90	18,76	37,10	37,49	25,30	47,78	19,66	32,46	15,60	27,08	7,56	25,68	43,62	20,07	34,74	0,24	17,34	20,75	37,15	22,96
2004	10,71	26,83	59,89	34,43	11,49	8,26	25,12	22,03	18,83	32,77	20,23	24,30	13,84	5,13	25,01	40,63	16,60	17,54	−0,64	10,63	6,29	26,78	10,87
2005	5,72	25,61	44,26	27,00	20,09	27,36	8,13	44,78	34,13	12,83	20,90	18,79	25,63	32,46	9,48	40,54	14,10	16,50	35,73	27,44	35,76	33,25	44,70
2006	15,32	23,32	22,67	23,27	14,62	22,36	30,75	24,73	−11,77	32,00	34,33	19,93	17,90	18,48	13,74	34,55	32,72	35,48	17,22	21,14	18,77	24,37	7,35
2007	6,03	16,51	−7,42	−11,49	6,57	22,60	41,57	13,79	29,12	−27,52	12,46	−3,26	10,46	9,26	0,59	15,50	12,51	20,44	35,37	2,84	−1,63	−4,15	−10,13
2008	−37,14	−36,98	−66,58	−64,39	−28,46	−42,67	−51,51	−44,70	−30,02	−70,25	−36,96	−46,57	−31,39	−45,18	−38,57	−53,46	−49,28	−47,29	−52,32	−39,75	−34,10	−37,81	−42,48
2009	27,14	37,04	40,32	53,64	27,66	22,61	60,23	32,78	54,97	9,36	40,55	24,01	33,63	38,58	21,87	55,61	37,27	69,56	9,18	29,11	22,97	49,79	9,26
2010	15,45	0,66	18,42	7,15	12,22	16,91	23,55	40,41	−1,96	−12,00	−15,65	−8,10	14,89	9,26	1,76	12,51	−4,25	11,47	19,31	3,49	1,76	26,93	0,71
2011	1,99	−10,81	−33,83	−6,95	−1,79	−14,69	−16,10	−13,12	−21,83	18,12	−8,19	−19,65	−9,98	−8,77	6,50	−6,71	−19,33	−16,94	−28,69	−13,19	−5,75	−13,44	−18,59
2012	16,13	20,77	25,07	38,56	10,24	30,07	28,01	30,37	−6,24	4,66	3,12	11,72	7,46	19,35	23,28	11,63	3,36	23,54	14,71	20,93	18,91	17,11	21,78
2013	32,61	21,08	9,32	23,24	18,47	26,68	11,14	20,47	4,11	35,59	26,58	16,08	13,58	26,12	12,46	20,34	7,42	5,08	41,59	22,14	23,93	24,42	54,80
2014	13,36	5,78	−19,59	19,42	0,54	2,76	5,09	21,34	38,66	16,86	8,92	3,61	11,43	10,24	13,94	−2,64	−29,08	8,05	14,78	3,64	12,47	13,89	9,83
2015	1,32	1,49	15,70	25,85	−2,16	9,97	−0,60	38,89	10,99	30,16	−5,76	14,72	−8,36	13,44	8,06	1,26	13,48	−11,98	14,87	12,26	1,95	3,39	10,27
2016	11,61	12,20	15,21	−3,97	19,24	6,59	2,32	−13,01	−25,23	−3,96	2,50	−6,80	21,15	7,99	17,15	11,46	7,78	3,32	−0,44	9,19	−2,57	9,82	−0,40
2017	21,90	11,24	39,63	5,21	11,79	12,87	37,21	19,26	−1,92	4,07	12,15	13,80	9,22	17,92	10,46	23,16	9,97	25,58	8,89	14,10	18,53	9,78	20,14
2018	−4,50	−2,04	−23,37	−22,40	−8,76	−17,69	−7,70	−10,38	−1,26	−21,24	−11,44	−12,79	−9,04	−8,75	2,36	−2,19	−5,53	−7,57	2,72	−7,45	−7,14	−5,34	−14,85
2019	31,64	23,34	17,32	23,66	16,45	23,92	9,85	31,55	5,40	40,62	14,76	31,06	22,00	34,92	37,99	13,25	27,47	13,50	12,84	29,29	31,20	29,71	18,94
2020	21,37	−0,82	−10,80	−15,20	−13,19	3,02	5,35	31,92	11,38	5,97	−12,40	−6,03	4,35	14,31	12,66	−3,41	6,00	−8,99	11,63	−3,94	2,95	9,15	9,17
2021	26,97	16,29	53,06	10,66	19,62	13,95	−3,41	28,47	13,38	17,09	9,39	24,92	25,79	37,45	−12,50	27,14	8,82	7,87	18,46	29,75	24,05	36,18	13,81
2022	−19,46	1,68	−20,72	−5,81	7,16	−16,48	−4,61	1,94	−19,88	−21,06	−0,69	−7,75	−5,78	−22,85	−6,09	5,33	7,68	−11,42	−8,38	−6,94	−16,33	−16,74	−4,10
2023	27,10	14,22	15,45	3,10	7,68	19,77	−14,73	27,96	13,79	20,62	28,33	34,09	13,31	22,06	6,49	11,34	4,70	3,72	−7,38	18,14	6,31	21,05	29,04
2024	25,08	11,69	28,54	16,96	9,47	18,45	−0,42	−6,71	39,91	22,76	17,97	20,32	22,97	8,14	11,84	8,95	−19,48	36,10	0,66	1,77	6,58	6,49	21,15
2025	17,75	6,63	58,91	21,02	25,81	20,87	35,10	−23,06	22,98	39,88	61,85	38,83	30,94	21,83	−2,73	20,71	22,04	26,32	40,91	14,18	17,84	17,80	24,72

Примечание. MSCI Standard (Large + Mid Cap) gross total return [1]; уровни на конец месяца, доходность — декабрь к декабрю; ряды получены через MSCI End of Day Index Data Search 17–18.09.2026 (коды индексов — приложение И). Обозначения (ISO 3166-1 alpha-3): USA — США, AUS — Австралия, AUT — Австрия, BEL — Бельгия, GBR — Великобритания, DEU — Германия, HKG — Гонконг, DNK — Дания, ISR — Израиль, IRL — Ирландия, ESP — Испания, ITA — Италия, CAN — Канада, NLD — Нидерланды, NZL — Новая Зеландия, NOR — Норвегия, PRT — Португалия, SGP — Сингапур, FIN — Финляндия, FRA — Франция, CHE — Швейцария, SWE — Швеция, JPN — Япония.
Индекс MSCI China «в национальной валюте» (таблица A2б) номинирован фактически в гонконгских долларах и долларах США (H-акции, red chips, P-chips, депозитарные расписки), поэтому его доходность практически совпадает с доходностью в USD.

Таблица A2б. Развивающиеся рынки (10)

Год	BRA	IND	IDN	CHN	KOR	MEX	POL	TWN	TUR	ZAF
2001	−1,65	−16,79	−1,63	−24,72	54,41	13,12	−30,61	16,84	46,18	31,19
2002	6,25	7,77	22,91	−14,04	−1,92	−1,06	−1,75	−24,93	−26,64	−8,45
2003	75,22	69,71	67,70	86,74	36,57	42,63	32,24	39,19	91,18	13,48
2004	25,64	13,48	67,75	2,01	6,74	47,13	29,26	2,51	36,32	22,30
2005	38,09	42,44	22,71	19,47	54,29	42,30	35,89	11,16	57,29	44,48
2006	33,28	48,49	59,79	83,43	4,14	43,96	24,94	19,95	−2,50	33,99
2007	50,06	54,16	61,90	66,66	33,45	13,06	7,89	8,62	44,67	14,52
2008	−42,43	−56,28	−49,17	−51,12	−39,54	−27,60	−45,18	−45,24	−50,10	−15,99

Год	BRA	IND	IDN	CHN	KOR	MEX	POL	TWN	TUR	ZAF
2009	70,89	93,71	96,20	62,71	59,08	47,66	37,63	75,67	92,76	25,70
2010	1,72	16,22	29,11	5,10	23,92	20,56	19,62	11,88	24,48	20,58
2011	−11,89	−25,38	7,18	−18,32	−10,43	−0,56	−18,08	−17,08	−20,43	4,50
2012	10,14	29,96	11,83	22,85	12,89	20,09	27,05	12,84	55,80	25,07
2013	−2,97	8,57	−2,89	4,00	2,70	1,07	1,03	12,66	−11,54	16,31
2014	−2,81	26,41	29,46	8,28	−6,99	2,15	1,71	16,69	29,56	16,74
2015	−12,46	−1,61	−9,94	−7,68	−0,04	0,49	−16,52	−7,46	−14,54	0,28
2016	37,18	1,12	14,86	1,16	12,53	8,57	6,43	17,34	10,73	4,50
2017	26,87	30,49	25,67	55,31	31,01	10,42	29,28	18,66	49,91	23,88
2018	16,67	1,39	−3,24	−18,58	−17,10	−14,74	−5,39	−5,14	−17,29	−12,05
2019	31,46	9,98	5,89	23,27	17,22	7,18	−4,56	34,28	24,92	7,62
2020	4,76	18,64	−6,34	28,27	36,40	3,81	−12,74	33,12	14,20	1,34
2021	−11,20	28,86	4,10	−21,58	0,77	26,23	17,85	24,87	28,95	13,31
2022	8,64	2,96	13,85	−20,58	−24,41	−6,34	−20,29	−21,27	169,46	3,37
2023	22,71	22,00	7,17	−10,57	25,88	22,99	33,99	31,14	49,38	9,94
2024	−11,36	15,65	−7,95	19,76	−12,09	−10,16	−0,93	44,28	41,49	10,83
2025	35,62	9,49	1,88	30,72	96,45	35,71	53,40	34,02	19,24	56,90

Примечание. MSCI Standard (Large + Mid Cap) gross total return [1]; уровни на конец месяца, доходность — декабрь к декабрю; ряды получены через MSCI End of Day Index Data Search 17–18.09.2026 (коды индексов — приложение И). Обозначения: BRA — Бразилия, IND — Индия, IDN — Индонезия, CHN — Китай, KOR — Корея, MEX — Мексика, POL — Польша, TWN — Тайвань, TUR — Турция, ZAF — ЮАР.

Таблица А3. Годовые доходности 10-летних государственных облигаций (метод постоянной срочности) и ряд Дамодарана (UST, T-bill), 2001–2025 гг., %

Таблица А3а. Развитые рынки

Год	USA	AUS	AUT	BEL	GBR	DEU	HKG	DNK	ISR	IRL	ESP	ITA	CAN	NLD	NZL	NOR	PRT	FIN	FRA	CHE	SWE	JPN
2001	6,30	3,67	7,05	7,43	5,05	6,00	8,08	6,86	0,34	6,64	6,88	7,08	5,36	6,02	3,04	4,93	7,20	6,28	6,26	3,53	2,67	4,07
2002	12,96	8,76	8,79	8,75	7,27	7,67	19,61	7,61	−16,47	8,35	8,92	8,67	8,55	8,74	8,90	7,81	9,09	8,84	8,45	12,84	7,74	4,41
2003	2,27	2,90	4,78	5,05	2,20	4,66	4,48	5,25	34,54	5,19	5,06	5,20	6,68	4,63	7,84	14,18	4,82	5,33	4,67	−0,62	5,10	−2,02
2004	4,56	9,45	10,02	9,78	7,54	9,68	9,97	9,55	6,38	9,96	9,60	9,47	7,72	9,57	6,73	11,04	10,14	9,23	9,63	5,97	12,03	0,77
2005	2,48	4,43	5,74	5,72	6,84	5,43	−0,40	7,62	13,97	5,61	5,75	5,60	6,39	5,77	6,77	4,76	5,01	6,60	5,63	5,83	7,96	0,64
2006	3,82	2,93	−0,04	0,17	1,32	0,08	7,58	0,17	10,17	0,35	0,01	−0,04	4,60	−0,14	6,24	0,81	−0,26	−0,60	0,15	−2,26	1,25	0,18
2007	7,96	2,25	−0,13	−0,50	4,08	0,56	5,93	−0,30	3,36	−1,27	−0,07	0,40	3,60	0,02	1,56	1,21	0,25	0,01	−0,14	−2,33	−1,19	2,64
2008	17,54	20,87	7,75	8,50	12,79	13,20	22,54	10,68	11,21	3,58	8,01	5,05	12,37	9,56	17,26	11,35	7,89	9,01	10,50	10,92	17,28	4,17
2009	−6,44	−4,54	6,07	5,82	1,66	2,35	−9,83	3,28	6,26	2,35	4,26	7,90	−0,65	5,24	−2,87	2,21	4,76	5,70	4,00	3,59	−1,72	0,72
2010	5,89	4,91	4,95	0,77	5,99	4,89	0,41	7,55	8,37	−17,01	−7,17	−0,30	5,05	5,63	7,39	6,78	−13,51	5,54	4,55	4,44	3,47	2,45
2011	13,99	18,52	6,04	1,33	15,16	11,00	12,96	12,50	5,04	6,93	4,47	−9,90	13,11	9,40	20,08	13,47	−26,98	8,53	4,73	9,78	15,89	2,52
2012	4,13	8,43	14,06	22,61	4,95	7,23	6,89	8,54	9,54	37,77	6,66	23,28	3,84	9,16	6,57	4,82	50,66	10,26	12,54	2,34	3,10	2,62
2013	−7,51	−4,37	−1,51	−0,54	−6,73	−2,81	−13,05	−5,58	6,93	13,73	14,22	7,70	−5,39	−3,25	−5,06	−4,63	15,47	−2,00	−0,56	−5,33	−5,54	1,59
2014	8,48	14,39	13,92	15,60	11,28	12,36	7,95	10,08	13,45	21,79	23,54	21,46	9,43	14,10	12,20	12,60	31,41	11,85	14,46	9,01	14,21	3,86
2015	1,97	3,84	0,38	1,01	1,97	0,97	5,24	1,78	3,56	3,01	2,61	5,41	5,14	0,98	5,44	3,60	5,36	1,15	0,83	4,11	1,70	0,86
2016	0,25	3,27	3,74	3,32	6,03	3,15	−0,55	4,76	2,20	3,44	3,77	−0,95	−0,79	3,55	5,24	−0,18	−6,92	4,38	2,49	0,83	3,72	2,34
2017	3,21	4,51	0,81	1,33	2,75	−0,15	2,80	0,20	7,28	3,47	1,40	2,64	0,23	0,30	7,82	3,34	19,46	0,11	1,45	−0,50	−0,35	0,00
2018	−0,97	3,80	0,35	−1,31	0,99	1,28	0,01	1,98	−4,51	−2,63	1,57	−7,41	0,75	0,90	5,32	−0,57	2,82	0,06	0,41	0,44	2,92	0,54
2019	10,80	12,86	5,60	7,39	5,47	4,63	4,14	4,72	14,28	8,74	10,14	16,48	5,83	5,26	9,95	4,84	13,17	5,78	6,63	2,63	4,08	0,13
2020	9,85	3,14	3,44	3,62	5,33	2,66	10,88	1,69	2,17	3,03	3,98	8,30	9,19	3,73	6,87	6,29	3,82	3,46	3,52	0,18	0,62	−0,43
2021	−3,59	−4,29	−3,82	−4,14	−4,13	−2,77	−5,56	−3,97	−2,49	−3,78	−3,23	−3,43	−5,30	−2,70	−10,71	−5,69	−2,89	−3,55	−3,84	−4,13	−1,18	−0,43
2022	−14,80	−13,13	−22,00	−21,05	−19,43	−20,46	−14,59	−19,14	−15,32	−19,64	−20,48	−22,54	−10,19	−22,29	−11,18	−9,35	−20,87	−19,85	−20,32	−14,23	−14,87	−2,93
2023	0,65	−1,14	3,21	2,70	0,80	1,95	6,71	1,68	−0,95	3,56	2,88	7,52	0,69	2,49	0,68	2,33	5,06	0,28	2,38	9,48	0,08	−1,42
2024	1,32	3,26	3,16	1,91	−0,31	1,48	−0,60	6,04	0,17	2,26	5,10	7,66	3,80	2,22	6,23	0,09	4,19	2,95	−0,15	3,66	3,07	−3,39
2025	6,24	1,39	−1,08	−1,19	4,08	−2,81	9,18	−4,36	7,28	−1,58	−0,04	1,57	1,43	−1,62	4,27	0,44	−0,88	−1,36	−1,16	0,20	−3,55	−6,80

Примечание. Годовая полная доходность 10-летних государственных облигаций рассчитана из доходностей к погашению методом постоянной срочности [2]: облигация, купленная по номиналу с купоном, равным доходности на конец предыдущего года, переоценивается по доходности на конец текущего года с остаточным сроком девять лет. Доходности к погашению: ФРС/ОЭСР, ряды IRLTLT01 (средние за декабрь) [3]; HKG — HKMA [4], Exchange Fund Notes до 2010 г., Government Bonds с 2011 г.; RUS — кривая бескупонной доходности Банка России, 10 лет [5] (с 2004 г.); IND — ряд INDIRLTLT01STM (с 2012 г.); MEX — пропуски за 2001, 2012, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019 гг. (в ряде ОЭСР нет декабрьских значений). UST и T-bill — ряды А. Дамодарана (histretSP.xlsx) [6]. Дата обращения — 17–18.09.2026.

Обозначения: USA — США, AUS — Австралия, AUT — Австрия, BEL — Бельгия, GBR — Великобритания, DEU — Германия, HKG — Гонконг, DNK — Дания, ISR — Израиль, IRL — Ирландия, ESP — Испания, ITA — Италия, CAN — Канада, NLD — Нидерланды, NZL — Новая Зеландия, NOR — Норвегия, PRT — Португалия, FIN — Финляндия, FRA — Франция, CHE — Швейцария, SWE — Швеция, JPN — Япония.

Таблица А3б. Развивающиеся рынки, Россия и ряды Дамодарана

Год	IND	KOR	MEX	POL	ZAF	RUS	UST (Дам.)	T-bill (Дам.)
2001	—	8,29	—	—	19,64	—	5,57	3,48
2002	—	15,53	11,20	30,56	18,36	—	15,12	1,64
2003	—	8,14	21,22	−1,05	18,10	—	0,38	1,03
2004	—	17,26	0,17	11,93	14,38	9,43	4,49	1,40
2005	—	−8,26	17,51	11,93	12,98	18,12	2,87	3,22

Год	IND	KOR	MEX	POL	ZAF	RUS	UST (Дам.)	T-bill (Дам.)
2006	—	10,23	14,11	5,30	6,17	9,54	1,96	4,85
2007	—	−1,01	4,26	0,21	4,53	6,07	10,21	4,48
2008	—	12,61	8,71	6,96	12,22	−10,03	20,10	1,40
2009	—	1,79	9,12	2,20	−0,20	13,40	−11,12	0,15
2010	—	11,50	12,02	7,85	13,00	13,95	8,46	0,14
2011	—	9,34	11,83	6,94	7,62	3,96	16,04	0,05
2012	11,18	9,07	—	20,49	16,06	17,76	2,97	0,09
2013	3,69	−0,82	—	−0,04	1,62	0,96	−9,10	0,06
2014	14,63	11,33	9,27	19,23	10,69	−18,34	10,75	0,03
2015	8,99	6,73	—	−0,60	−0,25	34,19	1,28	0,05
2016	16,19	2,36	—	−1,47	11,05	16,37	0,69	0,32
2017	1,25	−0,34	5,47	5,62	5,75	13,59	2,80	0,95
2018	7,21	6,39	—	5,85	9,29	0,74	−0,02	1,97
2019	10,81	4,81	—	10,36	12,02	24,62	9,64	2,11
2020	13,38	1,47	17,28	8,28	5,22	7,35	11,33	0,36
2021	2,24	−2,47	−6,41	−14,35	9,14	−7,04	−4,42	0,04
2022	0,95	−8,09	−0,66	−18,40	1,81	−2,20	−17,83	2,09
2023	7,75	4,50	6,28	16,47	10,83	2,01	3,88	5,28
2024	10,16	8,48	3,50	1,63	18,52	−4,05	−1,64	5,18
2025	7,74	−1,78	17,74	9,39	19,07	19,02	7,80	4,21

Примечание. Годовая полная доходность 10-летних государственных облигаций рассчитана из доходностей к погашению методом постоянной срочности [2]: облигация, купленная по номиналу с купоном, равным доходности на конец предыдущего года, переоценивается по доходности на конец текущего года с остаточным сроком девять лет. Доходности к погашению: ФРС/ОЭСР, ряды IRLTLT01 (средние за декабрь) [3]; HKG — HKMA [4], Exchange Fund Notes до 2010 г., Government Bonds с 2011 г.; RUS — кривая бескупонной доходности Банка России, 10 лет [5] (с 2004 г.); IND — ряд INDIRLTLT01STM (с 2012 г.); MEX — пропуски за 2001, 2012, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019 гг. (в ряде ОЭСР нет декабрьских значений). UST и T-bill — ряды А. Дамодарана (histretSP.xlsx) [6]. Дата обращения — 17–18.09.2026.

Обозначения: IND — Индия, KOR — Корея, MEX — Мексика, POL — Польша, ZAF — ЮАР, RUS — Россия, RUS — Россия.

Приведены 27 рынков постановки LOC и Россия. Для Китая, Бразилии, Индонезии, Сингапура, Тайваня и Турции премия в национальной валюте не определяется (приложение К, табл. К2), поэтому доходности их облигаций в таблице не показаны; ряд ChinaBond с 2007 г. [7] сохранён в файлах воспроизводимости.

Доходности облигаций. Годовая полная доходность 10-летних государственных облигаций рассчитана из доходностей к погашению методом постоянной срочности [2]: облигация, купленная по номиналу с купоном, равным доходности на конец предыдущего года, переоценивается по доходности на конец текущего года с остаточным сроком девять лет; доходность за год равна купону плюс изменению цены. Источники доходностей: ФРС/ОЭСР (средние за декабрь; ряды IRLTLT01) [3] для 26 стран, HKMA (Exchange Fund Notes до 2010 г., Government Bonds с 2011 г.; в год смены инструмента оба конца года берутся по одному инструменту) [4] для Гонконга, Банк России (кривая бескупонной доходности) [5] для России; доходности ChinaBond (с 2006 г.) [7] используются только в диагностике валютного ряда Китая (приложение Г). Для Польши ряд доходностей начинается в 2001 г., поэтому окно премии — 2002–2025 гг.; для Индии ряд ОЭСР начинается в декабре 2011 г. (T = 14), в ряде для Мексики отсутствуют декабрьские значения 2012, 2015 и 2018 гг. (T = 18 несмежных лет). Для Бразилии, Индонезии, Сингапура и Тайваня сопоставимых открытых рядов доходностей 10-летних облигаций в базах ОЭСР/ФРС нет; Турция исключена из постановки LOC по существу — при инфляции и обесценении лиры номинальная локальная премия несопоставима с остальными. В постановке USD для всех 33 рынков единый безрисковый актив — 10-летние казначейские облигации США по ряду А. Дамодарана [6] (корреляция с рядом, построенным из доходностей ФРС тем же методом, — 0,988). Трёхмесячные ставки (ряды IR3TIB01 ОЭСР; для Индии, Бразилии, Сингапура, Тайваня и Турции открытого ряда нет) используются для премий относительно векселей (приложение Е, таблица Е2).

Приложение Б. Анализ чувствительности стоимости к ставке дисконтирования

Условная компания: свободный денежный поток на собственный капитал в базовом году $FCFE_0 = 100$ млн руб., прогнозный период пять лет с ростом $g = 5$ % в год, терминальный рост $g_\infty = 3$ %:

$$V = \sum_{t=1}^{5} \frac{FCFE_0 (1+g)^t}{(1+R_e)^t} + \frac{FCFE_0 (1+g)^5 (1+g_\infty)}{(R_e - g_\infty)(1+R_e)^5}.$$

Таблица Б1. Стоимость условной компании при рублёвых ставках, полученных по разным базовым рынкам и способам конвертации

Базовый рынок / ориентир	Способ (б)			Способ (а)		
	$R_{e,RUB}$, %	стоимость, млн руб.	к базе США, %	$R_{e,RUB}$, %	стоимость, млн руб.	к базе США, %
Португалия (развитые)	14,32	984,8	162,7	8,26	2137,7	236,9
Финляндия (развитые)	15,22	911,3	150,6	9,17	1818,1	201,5
Ирландия (развитые)	15,75	872,7	144,2	9,72	1670,2	185,1
Турция (развивающиеся)	16,03	854,1	141,1	10,00	1602,9	177,7
Япония (развитые)	16,98	795,1	131,4	10,96	1406,0	155,8
Израиль (развитые)	17,04	791,4	130,8	11,03	1394,5	154,6

Базовый рынок / ориентир	Способ (б)			Способ (а)		
	$R_{e,RUB}$, %	стоимость, млн руб.	к базе США, %	$R_{e,RUB}$, %	стоимость, млн руб.	к базе США, %
Бельгия (развитые)	17,21	782,1	129,2	11,20	1365,8	151,4
Италия (развитые)	17,46	768,1	126,9	11,46	1323,4	146,7
Великобритания (развитые)	17,67	757,2	125,1	11,66	1291,3	143,1
Франция (развитые)	18,20	730,2	120,6	12,21	1214,1	134,6
Польша (развивающиеся)	18,25	727,9	120,3	12,26	1207,8	133,9
Гонконг (развитые)	18,53	714,6	118,1	12,54	1171,4	129,8
Германия (развитые)	18,62	710,4	117,4	12,63	1160,1	128,6
Нидерланды (развитые)	19,78	660,4	109,1	13,81	1031,7	114,3
Сингапур (развитые)	19,82	659,0	108,9	13,85	1028,3	114,0
Испания (развитые)	19,99	651,9	107,7	14,03	1011,0	112,1
Швеция (развитые)	20,13	646,6	106,8	14,17	998,3	110,6
Швейцария (развитые)	20,32	639,5	105,7	14,36	981,2	108,7
Китай (развивающиеся)	20,47	634,0	104,8	14,51	968,3	107,3
Бразилия (развивающиеся)	20,65	627,4	103,7	14,70	952,8	105,6
Норвегия (развитые)	20,68	626,2	103,5	14,73	949,9	105,3
Австрия (развитые)	20,78	622,8	102,9	14,83	942,2	104,4
Канада (развитые)	20,80	621,9	102,7	14,85	940,0	104,2
Новая Зеландия (развитые)	21,17	608,9	100,6	15,23	910,5	100,9
США (развитые)	21,28	605,2	100,0	15,34	902,3	100,0
Австралия (развитые)	21,72	590,8	97,6	15,79	870,3	96,5
Мексика (развивающиеся)	21,80	588,3	97,2	15,87	864,8	95,8
ЮАР (развивающиеся)	22,36	570,9	94,3	16,44	827,5	91,7
Дания (развитые)	22,75	559,4	92,4	16,84	803,4	89,0
Индия (развивающиеся)	23,41	541,0	89,4	17,51	765,7	84,9
Тайвань (развивающиеся)	23,50	538,6	89,0	17,60	760,8	84,3
Корея (развивающиеся)	24,02	525,0	86,7	18,13	733,7	81,3
Индонезия (развивающиеся)	24,71	507,9	83,9	18,84	700,5	77,6
Ориентир: подразумеваемая ERP Дамодарана (4,23 %)	20,01	651,4	107,6	14,05	1009,8	111,9
Ориентир: мировая историческая ERP (MSCI World), 2001–2025	20,21	643,5	106,3	14,25	990,8	109,8
Локальная CAPM («чистая»: ОФЗ 10 лет + MCFTR − RGBITR), 2005–2025[1]	19,33	679,1	112,2	—	—	—

Примечание. $FCFE_0$ = 100 млн руб.; g = 5 % в течение 5 лет; g_∞ = 3 %. Ставки — из таблицы К3 приложения К (33 базовых рынка — по возрастанию ставки (б)). Отношение к базе США — в пределах того же способа конвертации.

[1] Ставка «чистой локальной» модели (ОФЗ 10 лет + ERP по MCFTR − RGBITR); способ (а) для рублёвой премии не определён.

Эффект ставки на стоимость (таблица Б1, рисунок Б1) зависит от терминального роста: при $g_\infty = 3$ % и ставках 14–25 % замена базы с Индонезии (R_e = 24,71 %) на Португалию (14,32 %) меняет стоимость в 1,94 раза (с 507,9 до 984,8 млн руб.); переход от способа (а) к способу (б) при базе США (15,34 и 21,28 %) снижает стоимость в 1,49 раза (с 902,3 до 605,2 млн руб.).

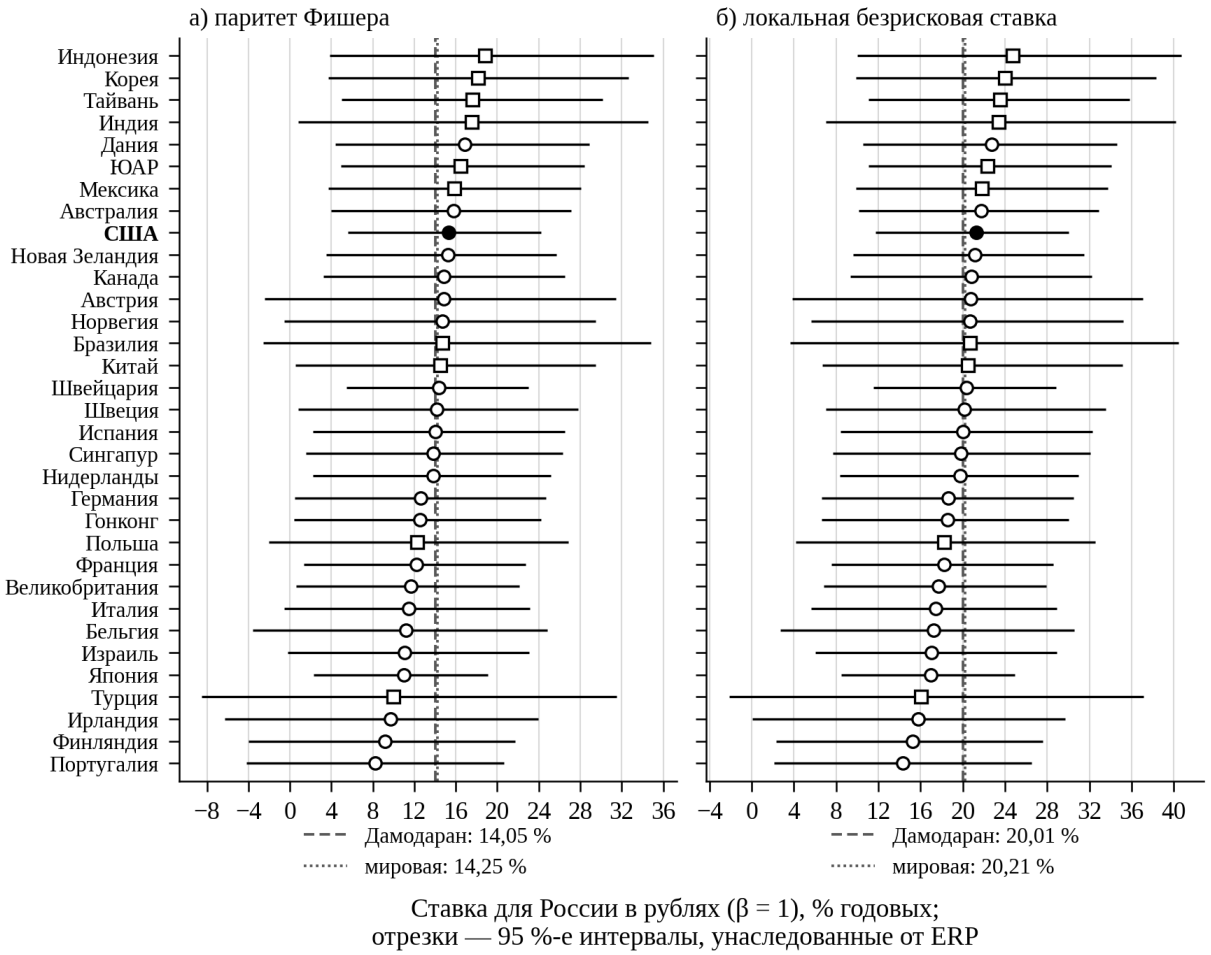


Рисунок Б1. Ставка на собственный капитал для России в рублях по 33 базовым рынкам: способы (а) и (б), 95 %-е интервалы для способа (б)

Приложение В. Отбор рынков и описательная статистика бирж

Правило отбора. В выборку включены (а) все 23 рынка, отнесённые MSCI к развитым (Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Гонконг, Дания, Ирландия, Израиль, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Сингапур, США, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, Япония), и (б) развивающиеся рынки, входящие в число 20 крупнейших стран-кандидатов по ВВП 2025 г. либо по капитализации на конец 2025 г. по данным Всемирного банка [8] (для Тайваня, не входящего в статистику Всемирного банка, — по данным WFE [9]; Россия как целевая страна в ранжирование кандидатов не входит — без этой оговорки Польша, 21-я по ВВП среди всех стран, оказалась бы за порогом) при условии, что индекс MSCI Standard gross total return для рынка публикуется с 29.12.2000. Два рынка, удовлетворяющие критериям размера, отсечены требованием к длине истории: Саудовская Аравия (индекс MSCI с 2014 г.) и ОАЭ (с 2005 г.). Описательные характеристики рынков на конец 2025 г. (приложение К, таблица К1) даны по данным Всемирного банка (единый источник и единая дата; последний доступный год, если он отличается от 2025 г., указан явно); для десяти стран (Бельгия, Дания, Ирландия, Италия,

Нидерланды, Норвегия, Португалия, Тайвань, Финляндия, Швеция) Всемирный банк не публикует капитализацию и число листинговых компаний, и биржевой уровень по ним приведён в таблице B2 по данным WFE; ВВП Тайваня — по оценке МВФ [10].

Доля рынка США. По данным Всемирного банка [8] на конец 2025 г. капитализация домашних компаний США составила 68,9 трлн долл. (3 908 листинговых компаний; оборачиваемость 68,5 % в 2024 г.), что соответствует 45–49 % мировой капитализации в зависимости от охвата (WFE FY2025: 151,9 трлн долл. по всем биржам-членам [11]; сумма NYSE и Nasdaq — 67,4 трлн [9]).

Таблица B1. Отбор рынков выборки: классификация MSCI, ранги по ВВП и капитализации 2025 г., длина истории индекса

Страна	Класс MSCI	ВВП 2025 г., млрд долл. (ранг)	Капитализация, млрд долл. (ранг)	Начало ряда MSCI	Критерий	Решение
Развитые рынки MSCI — критерий (а), включены все						
США	DM	30 769,7 (1)	68 937,9 (1)	29.12.2000	(а) развитый рынок MSCI	включена
Австралия	DM	1798,5 (14)	2047,9 (13)	29.12.2000	(а) развитый рынок MSCI	включена
Австрия	DM	579,5 (28)	211,1 (29)	29.12.2000	(а) развитый рынок MSCI	включена
Бельгия	DM	725,5 (22)	—	29.12.2000	(а) развитый рынок MSCI	включена
Великобритания	DM	4002,6 (5)	3096,0 (8; 2022 г.)	29.12.2000	(а) развитый рынок MSCI	включена
Германия	DM	5050,9 (3)	2898,6 (9)	29.12.2000	(а) развитый рынок MSCI	включена
Гонконг	DM	427,3 (39)	6089,2 (5)	29.12.2000	(а) развитый рынок MSCI	включена
Дания	DM	462,5 (35)	—	29.12.2000	(а) развитый рынок MSCI	включена
Израиль	DM	610,8 (26)	330,9 (25; 2024 г.)	29.12.2000	(а) развитый рынок MSCI	включена
Ирландия	DM	721,7 (23)	—	29.12.2000	(а) развитый рынок MSCI	включена
Испания	DM	1906,5 (11)	1297,6 (15)	29.12.2000	(а) развитый рынок MSCI	включена
Италия	DM	2551,6 (8)	—	29.12.2000	(а) развитый рынок MSCI	включена
Канада	DM	2319,9 (9)	4621,2 (6)	29.12.2000	(а) развитый рынок MSCI	включена
Нидерланды	DM	1332,8 (17)	—	29.12.2000	(а) развитый рынок MSCI	включена
Новая Зеландия	DM	264,1 (53)	103,2 (38)	29.12.2000	(а) развитый рынок MSCI	включена
Норвегия	DM	530,8 (31)	—	29.12.2000	(а) развитый рынок MSCI	включена
Португалия	DM	346,6 (46)	—	29.12.2000	(а) развитый рынок MSCI	включена
Сингапур	DM	603,9 (27)	824,3 (19)	29.12.2000	(а) развитый рынок MSCI	включена
Финляндия	DM	317,0 (48)	—	29.12.2000	(а) развитый рынок MSCI	включена
Франция	DM	3366,3 (7)	—	29.12.2000	(а) развитый рынок MSCI	включена
Швейцария	DM	1043,5 (19)	2514,3 (11)	29.12.2000	(а) развитый рынок MSCI	включена
Швеция	DM	669,0 (25)	—	29.12.2000	(а) развитый рынок MSCI	включена
Япония	DM	4435,2 (4)	7610,5 (4)	29.12.2000	(а) развитый рынок MSCI	включена
Развивающиеся рынки MSCI — критерий (б)						
Бразилия	EM	2279,9 (10)	871,4 (18)	29.12.2000	(б) топ-20 по ВВП (№10) и по капитализации (№18)	включена
Индия	EM	3956,1 (6)	10 559,6 (3)	29.12.2000	(б) топ-20 по ВВП (№6) и по капитализации (№3)	включена
Индонезия	EM	1445,6 (16)	949,6 (17)	29.12.2000	(б) топ-20 по ВВП (№16) и по капитализации (№17)	включена
Китай	EM	19 498,0 (2)	15 508,9 (2)	29.12.2000	(б) топ-20 по ВВП (№2) и по капитализации (№2)	включена
Мексика	EM	1832,6 (13)	560,4 (20)	29.12.2000	(б) топ-20 по ВВП (№13) и по капитализации (№20)	включена
Польша	EM	1035,5 (20)	316,5 (26)	29.12.2000	(б) топ-20 по ВВП (№20)	включена
Республика Корея	EM	1872,4 (12)	2756,7 (10)	29.12.2000	(б) топ-20 по ВВП (№12) и по капитализации (№10)	включена
Тайвань	EM	920,0 (21)[1]	3225,0 (7)[2]	29.12.2000	(б) топ-20 по капитализации (№7)	включена
Турция	EM	1597,3 (15)	404,3 (24)	29.12.2000	(б) топ-20 по ВВП (№15)	включена
Южно-Африканская Республика	EM	427,2 (40)	1397,9 (14)	29.12.2000	(б) топ-20 по капитализации (№14)	включена
Кандидаты, отсечённые требованием к длине истории индекса						
ОАЭ	EM	571,6 (30)[1]	1111,4 (16)	30.06.2005	(б) топ-20 по капитализации (№16)	исключена: индекс MSCI с 30.06.2005

Страна	Класс MSCI	ВВП 2025 г., млрд долл. (ранг)	Капитализация, млрд долл. (ранг)	Начало ряда MSCI	Критерий	Решение
Саудовская Аравия	EM	1276,9 (18)	2358,6 (12)	30.09.2014	(б) топ-20 по ВВП (№18) и по капитализации (№12)	исключена: индекс MSCI с 30.09.2014
Целевая страна расчёта						
Россия	—	2561,3	650,5 (2023 г.)	—	целевая страна расчёта	не является базовым рынком (индексы MSCI для России не публикуются с 2022 г.)

Примечание. Правило отбора: (а) все рынки, отнесённые MSCI к развитым; (б) развивающиеся рынки MSCI, входящие в 20 крупнейших стран по ВВП 2025 г. либо в 20 крупнейших по капитализации домашних компаний на конец 2025 г., при условии, что индекс MSCI Standard gross total return публикуется с 29.12.2000. В скобках после значения — ранг страны; ранжирование ведётся среди стран-кандидатов, Россия как целевая страна расчёта в него не входит (с учётом России ранг Польши по ВВП — 21-й). Источник ВВП и капитализации — World Bank, WDI [8] (обновление 13.07.2026; обращение 17–18.09.2026); агрегаты Всемирного банка (мир, регионы, группы дохода) из ранжирования исключены. Год в скобках после ранга — если капитализация приведена не за 2025 г.

[1] ВВП по оценке МВФ (WEO, апрель 2026 г., NGDPD) [10] — для стран, которых нет в статистике Всемирного банка за 2025 г.

[2] Капитализация по данным WFE, декабрь 2025 г. [9]: для Тайваня — сумма Taiwan Stock Exchange и Taipei Exchange.

Ограничение ранжирования по капитализации: World Bank не публикует капитализацию по Бельгия, Дания, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Финляндия, Франция, Швеция (биржи Euronext и Nasdaq Nordic публикуют статистику только по группе). Все эти рынки отнесены MSCI к развитым и включены в выборку по критерию (а), поэтому пропуск не влияет на отбор развивающихся рынков; порог топ-20 по капитализации при их включении стал бы строже, но ни один из включённых развивающихся рынков не проходит только по этому критерию с рангом, близким к границе (Мексика — 20-я по капитализации и 13-я по ВВП).

Начало ряда MSCI — первая дата ежемесячного уровня индекса Standard gross total return в долларах (app2.msci.com, обращение 18.09.2026; приложение И, набор 23 и 28).

Таблица B2. Капитализация, число компаний и объём торгов по биржам (WFE, декабрь 2025 г. [9]; дополнительные источники указаны построчно)

Биржа	Капитализация домашних компаний, млрд долл.	Число компаний (домашние / иностранные)	Объём торгов акциями за 2025 г., млрд долл.	Источник	Дата обращения
NYSE	31 401,7	1588 / 559	41 404,5	WFE Focus, февраль 2026 [9]	17.09.2026
Nasdaq (США)	35 994,9	2325 / 1032	39 630,3	WFE Focus, февраль 2026 [9]	17.09.2026
NYSE + Nasdaq[a]	67 396,5	3913 / 1591	81 034,8	расчёт по WFE Focus, февраль 2026 [9]	17.09.2026
TMX Group (Канада)	4553,5	3664 / 40	2882,7	WFE Focus, февраль 2026 [9]	17.09.2026
Japan Exchange Group (Япония)[2]	7784,9	3930 / 5	8845,1	WFE Focus, февраль 2026 [9]	17.09.2026
Шанхайская биржа	9144,2	2293 / —	24 228,3	WFE Focus, февраль 2026 [9]	17.09.2026
Шэньчжэньская биржа	6133,8	2886 / —	33 638,2	WFE Focus, февраль 2026 [9]	17.09.2026
Шанхай + Шэньчжэнь[a]	15 278,0	5179 / —	57 866,5	расчёт по WFE Focus, февраль 2026 [9]	17.09.2026
HKEX (Гонконг)	6089,2	2508 / 178	5955,5	WFE Focus, февраль 2026 [9]	17.09.2026
ASX (Австралия)	2086,6	1775 / 129	1170,9	WFE Focus, февраль 2026 [9]	17.09.2026
Deutsche Börse (Германия)[3]	3002,7	264 / 27	1430,0	WFE Focus, февраль 2026 [9]	17.09.2026
Euronext (группа)[2][4]	8098,2	1568 / 146	3105,2	WFE Focus, февраль 2026 [9]	17.09.2026
SIX Swiss Exchange (Швейцария)	2515,5	202 / 9	865,6	WFE Focus, февраль 2026 [9]	17.09.2026
Nasdaq Nordic and Baltics (группа)[5]	2273,5	1084 / 44	796,8	WFE Focus, февраль 2026 [9]	17.09.2026
BME (Испания)	1285,3	266 / 28	385,6	WFE Focus, февраль 2026 [9]	17.09.2026
Венская биржа (Австрия)	209,4	67 / 878	37,3	WFE Focus, февраль 2026 [9]	17.09.2026
NZX (Новая Зеландия)	103,2	106 / 10	13,5	WFE Focus, февраль 2026 [9]	17.09.2026
Сингапурская биржа	810,1	392 / 211	292,5	WFE Focus, февраль 2026 [9]	17.09.2026
Тель-Авивская биржа (Израиль)	536,5	524 / 20	183,7	WFE Focus, февраль 2026 [9]	17.09.2026
Варшавская биржа (Польша)	316,5	737 / 19	116,8	WFE Focus, февраль 2026 [9]	17.09.2026
Йоханнесбургская биржа (ЮАР)	1346,2	215 / 59	352,1	WFE Focus, февраль 2026 [9]	17.09.2026
BSE (Индия)	5289,7	5577 / —	192,3	WFE Focus, февраль 2026 [9]	17.09.2026
NSE (Индия)	5269,9	2933 / —	2766,7	WFE Focus, февраль 2026 [9]	17.09.2026
Korea Exchange (Корея)	2669,9	2650 / 20	3316,9	WFE Focus, февраль 2026 [9]	17.09.2026
Taiwan Stock Exchange (Тайвань)	3003,1	974 / 99	2970,3	WFE Focus, февраль 2026 [9]	17.09.2026
Taipei Exchange (Тайвань)	221,8	836 / 28	831,4	WFE Focus, февраль 2026 [9]	17.09.2026
Мексиканская биржа	565,2	127 / 4	120,7	WFE Focus, февраль 2026 [9]	17.09.2026
Borsa Istanbul (Турция)	409,2	569 / 1	1051,9	WFE Focus, февраль 2026 [9]	17.09.2026
B3 (Бразилия)	901,2	370 / 5	1019,4	WFE Focus, февраль 2026 [9]	17.09.2026
Биржи, не входящие в статистику WFE либо без данных по стране					
London Stock Exchange, Main Market[6]	≈6600 (≈£4,9 трлн)	669 / 256	£1200,3 млрд	Baker McKenzie (обновл. 01.02.2026); LSE Secondary Markets factsheet, Dec 2025	17.09.2026
Euronext Paris[7]	3725,9 (€3174,7 млрд)	339 (всего)	1274,8 (€1127,5 млрд)	Euronext Monthly Cash Report, декабрь 2025 г. [12]; курс — FRED [3]	17.09.2026
Московская биржа[8]	683,6	215 / —	38,5 трлн руб.	Годовой отчёт ПАО Московская Биржа за 2025 г., с. 12, 21 [13]; пресс-релиз [14]	17.09.2026

Биржа	Капитализация домашних компаний, млрд долл.	Число компаний (домашние / иностранные)	Объём торгов акциями за 2025 г., млрд долл.	Источник	Дата обращения
Итоги					
Итого: Америка (WFE)[6]	74 125,9	9617 / 1931	106 756,3	WFE Focus, февраль 2026 [9]	17.09.2026
Итого: АТР (WFE)[6]	50 505,3	36 822 / 749	84 945,9	WFE Focus, февраль 2026 [9]	17.09.2026
Итого: EMEA (WFE)[6]	24 915,5	8744 / 1675	12 013,2	WFE Focus, февраль 2026 [9]	17.09.2026
Сумма региональных итогов WFE[1,9,10]	149 546,7	55 183 / 4355	203 715,4	расчёт по WFE Focus, февраль 2026 [9]	17.09.2026
Мир (WFE FY 2025 Market Highlights)	151 940,0	60 889 (всего)	203 640,0	WFE, FY 2025 Market Highlights [11]	17.09.2026

Примечание. Капитализация домашних компаний и число компаний — на конец декабря 2025 г.; объём торгов акциями — сумма за январь–декабрь 2025 г. Число компаний — домашние / иностранные. Строки приведены для бирж стран выборки. Сумма строк по биржам одной страны может содержать двойной счёт кросс-листингов. Индонезийской биржи в выпуске WFE за декабрь 2025 г. нет (страновой уровень по Индонезии — в таблице 1).

[1] сумма строк WFE (возможен двойной счёт иностранных/кросс-листингов).

[2] Изменение капитализации в долларах и в национальной валюте за 2025 г. по данным WFE несовместимо с курсом ФРС.

[3] Изменение капитализации в долларах и в национальной валюте за 2025 г. по данным WFE несовместимо с курсом ФРС; число компаний за год −39 % — вероятен разрыв охвата WFE в ноябре–декабре 2025 г.

[4] Euronext — группа бирж (Амстердам, Брюссель, Дублин, Лиссабон, Милан, Осло, Париж); не только Франция.

[5] Nasdaq Nordic and Baltics — группа площадок (Копенгаген, Хельсинки, Стокгольм, Исландия, Таллин, Рига, Вильнюс); WFE публикует её одной строкой, разбивки по странам нет.

[6] Вторичный источник (первичные факт-листы LSEG за декабрь 2025 г. не найдены; LSEG не входит в WFE); капитализация включает иностранных эмитентов; оборот — только книга заявок.

[7] Капитализация и число эмитентов — регулируемый рынок (без Euronext Growth и Euronext Access) на конец декабря 2025 г.; капитализация — только акции домашних эмитентов, число эмитентов включает кросс-листинги (разбивки на домашних и иностранных в источнике нет). Число эмитентов на Euronext Growth Paris — 258, на Euronext Access Paris — 142. Оборот — акции, права и варранты (книга заявок и внебиржевые сделки), включая сегменты MTF (0,7 % оборота). Пересчёт в доллары по курсу FRED: на конец 2025 г. — 1,1736, средний за 2025 г. — 1,1306 долл. за евро.

[8] Капитализация — в пересчёте биржи (52,9 трлн руб.); число — эмитенты акций на 01.01.2026 без иностранных (выпусков в листинге — 260); объём торгов — все режимы, акции, депозитарные расписки и паи (только основной режим EOB — 356 млрд долл.).

[9] региональный итог WFE.

[10] строки «World/Total» в файлах WFE нет; сумма региональных итогов — не опубликованный мировой итог (в объёме торгов строки регионов включают разные наборы бирж: Cboe, MIAX и др.).

Приложение Г. Разложение различия постановок и ступени гармонизации

Постановка П0 и ступени гармонизации. Годовые доходности национальных индексов десяти рынков подвыборки (S&P 500, FTSE 100, DAX, Nikkei 225, S&P/TSX Composite, CAC 40, SMI, S&P/ASX 200, SSE Composite, Hang Seng) за 1995–2025 гг. рассчитаны по официальным годовым закрытиям бирж и провайдеров (приложение И). Конвенции этих индексов различаются: так, S&P 500 и DAX публикуются как индексы полной доходности, FTSE 100, Nikkei 225, CAC 40, SMI, Hang Seng, SSE Composite — как ценовые. Ценовые индексы MSCI (с 1998 г.) используются только для декомпозиции разброса (ступень S2 таблицы 3 статьи — единый провайдер в национальных валютах). Таблица Г1 раскладывает различие долларовой и локальной премий на валютный эффект и дифференциал доходностей облигаций; рисунок Г1 показывает размах и стандартное отклонение по ступеням гармонизации.

Индекс MSCI China в национальной валюте. Его составляющие обращаются преимущественно в гонконгских долларах и долларах США (H-акции, red chips, P-chips, депозитарные расписки; A-акции включены частично), поэтому ряд LOC для Китая практически совпадает с рядом USD (подразумеваемая доходность «национальной валюты» к доллару за 2001–2025 гг. — −0,02 % в год при стандартном отклонении 0,5 п.п., тогда как курс юаня по данным ФРС [3] давал +0,68 % при 4,2 п.п.). Сопоставлять такой ряд с облигациями в юанях нельзя, поэтому в постановке LOC премия для Китая не определяется; в постановке USD Китай сохраняется.

Таблица Г1. Разложение различия $ERP^{USD} - ERP^{LOC}$ на валютный эффект и дифференциал доходностей облигаций, 2001–2025 гг., п.п.

Рынок	Гр.	Валютный эффект	$b_{UST} - b_{LOC}$	$ERP^{USD} - ERP^{LOC}$	Премия в отношениях, USD	Премия в отношениях, LOC	Расхождение
США	DM	0,00	−0,08	0,08	5,25	5,25	0,00
Австралия	DM	0,80	−0,82	1,62	4,16	4,16	0,00
Австрия	DM	0,97	0,33	0,64	—	4,23	—
Бельгия	DM	0,93	0,26	0,67	—	0,73	—
Великобритания	DM	−0,44	0,24	−0,68	2,50	2,50	0,01
Германия	DM	0,95	0,67	0,28	2,50	2,49	0,00
Гонконг	DM	0,01	−0,33	0,34	2,32	2,32	0,00
Дания	DM	0,98	0,39	0,59	—	6,20	—
Израиль	DM	0,60	−1,29	1,89	—	−0,60	—
Ирландия	DM	0,92	−0,29	1,21	—	−1,19	—
Испания	DM	0,96	−0,28	1,24	—	2,87	—
Италия	DM	0,94	−0,51	1,44	—	0,23	—
Канада	DM	0,40	−0,18	0,57	4,31	4,30	0,01
Нидерланды	DM	0,93	0,49	0,45	—	3,46	—
Новая Зеландия	DM	1,13	−1,49	2,62	—	2,65	—
Норвегия	DM	−0,58	−0,36	−0,22	—	4,94	—

Рынок	Гр.	Валютный эффект	$b_{UST} - b_{LOC}$	$ERP^{USD} - ERP^{LOC}$	Премия в отношениях, USD	Премия в отношениях, LOC	Расхождение
Португалия	DM	0,91	−0,76	1,67	—	−3,01	—
Финляндия	DM	0,92	0,42	0,49	—	−1,02	—
Франция	DM	0,94	0,47	0,47	1,90	1,90	0,00
Швейцария	DM	3,04	1,09	1,96	2,53	2,53	0,01
Швеция	DM	−0,01	0,42	−0,43	—	4,65	—
Япония	DM	−1,33	2,69	−4,02	5,18	5,19	0,00
Индия*	EM	−4,21	−7,21	3,00	—	5,39	—
Корея	EM	−0,58	−1,54	0,96	—	6,95	—
Мексика*	EM	−2,77	−4,72	1,95	—	5,89	—
Польша	EM	0,42	−2,31	2,74	—	1,42	—
ЮАР	EM	−3,50	−6,80	3,30	—	2,98	—

Примечание. Валютный эффект — $\overline{R}_e^{USD} - \overline{R}_e^{LOC}$ (геометрические средние MSCI gross TR); $b_{UST} - b_{LOC}$ — разность геометрических средних доходностей облигаций. Тождество $ERP^{USD} - ERP^{LOC}$ = валютный эффект − ($b_{UST} - b_{LOC}$) выполняется точно. Две последние колонки — премия в отношениях $(1+e)/(1+b) - 1$: в долларах (облигации страны переведены в доллары по курсу ФРС на конец года) и в национальной валюте; расхождение — различие курсов ФРС и MSCI. Окно 2001–2025 гг.; * — рынки вне ядра LOC (Индия, Мексика).

Для Китая (в таблице не приводится, ERP^{LOC} не определяется): доходность «национальной валюты» к доллару, подразумеваемая индексами MSCI, — −0,02 % в год (СКО 0,48 п.п.), по курсу ФРС [3] — +0,68 % (СКО 4,24 п.п.).

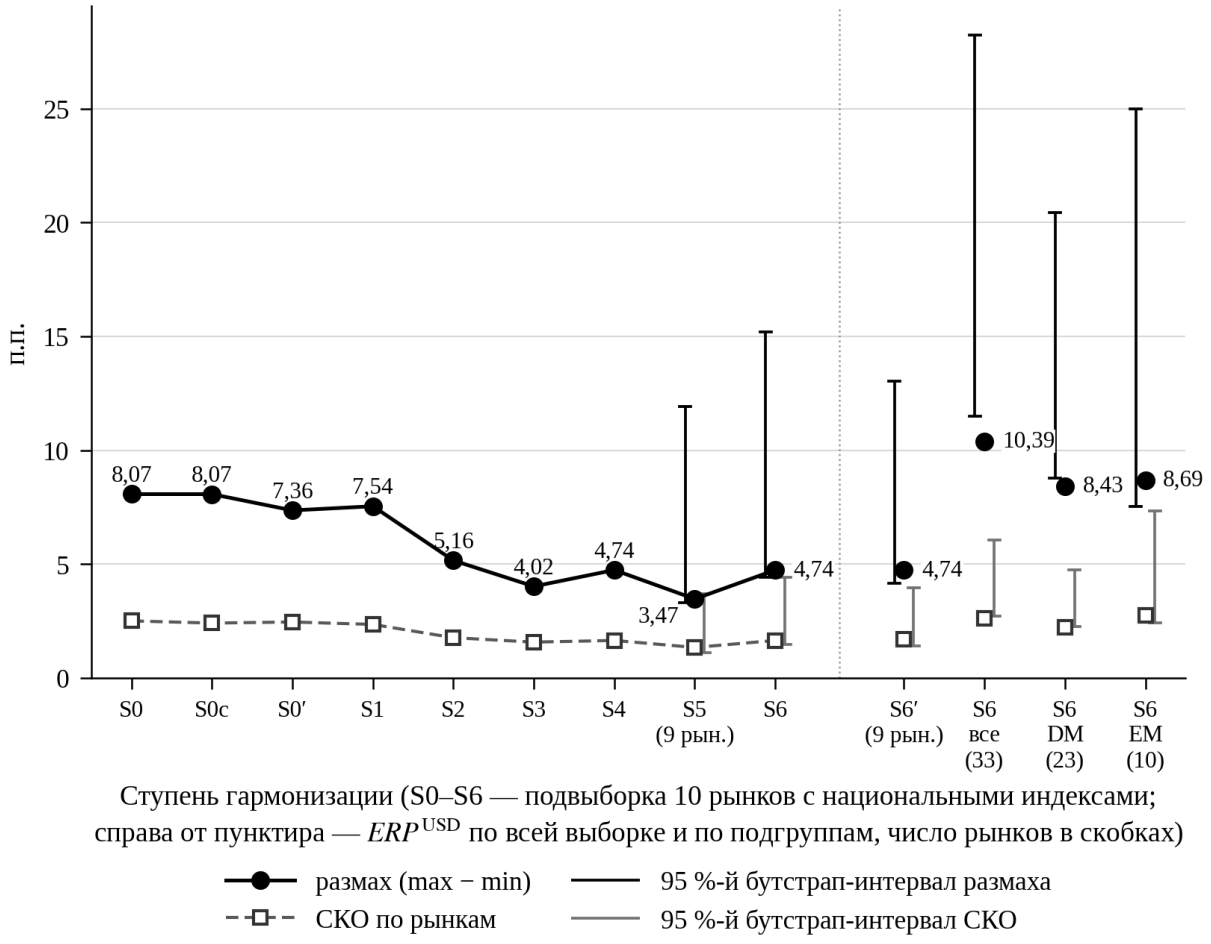


Рисунок Г1. Размах и стандартное отклонение по ступеням гармонизации (таблица 3 статьи) и по полной выборке (33 рынка, DM, EM)

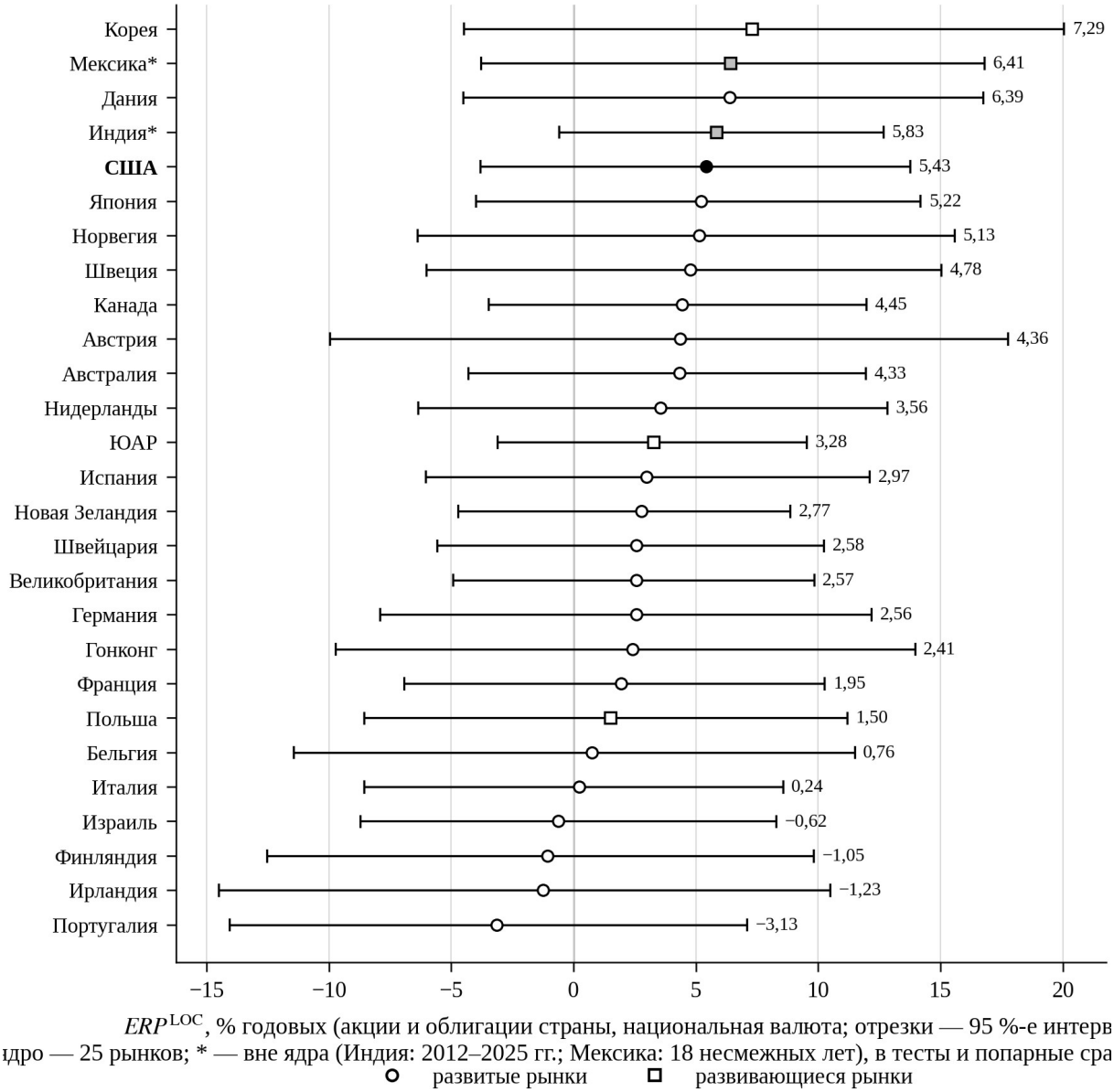


Рисунок Г2. Геометрическая ERP^{LOC} за 2001–2025 гг. с 95 %-ми бутстрап-интервалами: 25 рынков ядра, Индия и Мексика (вне ядра, отмечены звёздочкой)

Приложение Д. Попарные различия ERP

Значимые пары. В долларовой постановке из 528 пар при 95 %-м уровне без поправки на множественность значимы шесть — пять из них с участием Португалии (разности с Австралией, Данией, Норвегией, Кореей и Тайванем) и одна между Японией и Швейцарией (−3,34 п.п., интервал [−6,8; −0,1]); после поправки Бонферрони (как процентильной, так и по нормальному приближению) — ни одной (таблицы Д1–Д2, рисунок Д1); ни одна из 32 пар с участием США не значима даже без поправки (наименьшая двусторонняя вероятность — 0,07). В постановке национальных валют из 300 пар значима одна (Норвегия — Португалия, 8,26 п.п., [0,8; 16,2]), после поправки — ни одной.

Таблица Д1. Разности $ERP_{USA} - ERP_j$, 2001–2025 гг., п.п. (95 %-е бутстрап-интервалы; p — двусторонняя бутстрап-вероятность)

Рынок j	Гр.	Постановка USD			Постановка LOC		
		разность	95 % ДИ	p	разность	95 % ДИ	p
Португалия	DM	6,96	[−1,3; 15,4]	0,10	8,55	[−0,6; 18,5]	0,07
Финляндия	DM	6,06	[−1,6; 12,9]	0,12	6,47	[−1,1; 13,4]	0,09
Ирландия	DM	5,53	[−3,1; 14,0]	0,22	6,66	[−1,4; 14,3]	0,11
Турция	EM	5,25	[−12,2; 19,3]	0,52	н/о	н/о	н/о
Япония	DM	4,30	[−0,3; 8,9]	0,07	0,20	[−4,8; 4,8]	0,93
Израиль	DM	4,24	[−3,2; 11,2]	0,26	6,05	[−1,8; 13,9]	0,13
Бельгия	DM	4,07	[−3,7; 11,6]	0,31	4,67	[−2,1; 11,2]	0,18
Италия	DM	3,82	[−2,6; 9,7]	0,24	5,18	[−0,4; 10,7]	0,07
Великобритания	DM	3,61	[−1,1; 8,3]	0,13	2,85	[−2,4; 7,8]	0,27
Франция	DM	3,08	[−1,5; 7,7]	0,19	3,47	[−0,9; 7,6]	0,11
Польша	EM	3,03	[−7,4; 12,5]	0,55	5,01	[−1,5; 11,7]	0,13
Гонконг	DM	2,75	[−4,4; 9,8]	0,45	3,02	[−4,3; 10,2]	0,42
Германия	DM	2,66	[−3,2; 7,8]	0,35	2,87	[−1,9; 7,3]	0,23
Нидерланды	DM	1,50	[−2,9; 5,6]	0,49	1,87	[−2,1; 5,6]	0,35
Сингапур	DM	1,47	[−5,7; 8,2]	0,68	н/о	н/о	н/о
Испания	DM	1,29	[−6,8; 8,7]	0,74	2,45	[−4,3; 8,7]	0,45
Швеция	DM	1,15	[−5,5; 6,9]	0,71	0,64	[−3,5; 4,6]	0,77
Швейцария	DM	0,96	[−2,8; 5,0]	0,63	2,84	[−1,3; 7,0]	0,17
Китай	EM	0,82	[−9,7; 10,0]	0,85	н/о	н/о	н/о
Бразилия	EM	0,63	[−15,2; 14,3]	0,93	н/о	н/о	н/о
Норвегия	DM	0,60	[−8,8; 9,4]	0,91	0,30	[−5,5; 5,7]	0,92
Австрия	DM	0,51	[−11,3; 11,4]	0,94	1,07	[−8,7; 10,2]	0,85
Канада	DM	0,48	[−5,6; 6,2]	0,87	0,97	[−3,0; 5,0]	0,65
Новая Зеландия	DM	0,11	[−8,0; 7,8]	0,98	2,65	[−3,2; 8,4]	0,37
Австралия	DM	−0,44	[−7,4; 6,0]	0,91	1,10	[−4,2; 6,2]	0,67
Мексика	EM	−0,52	[−9,7; 8,5]	0,91	н/о	н/о	н/о
ЮАР	EM	−1,08	[−10,8; 7,9]	0,83	2,15	[−5,2; 9,6]	0,57
Дания	DM	−1,47	[−8,6; 5,7]	0,68	−0,96	[−8,3; 6,2]	0,79
Индия	EM	−2,13	[−13,8; 8,5]	0,71	н/о	н/о	н/о
Тайвань	EM	−2,22	[−8,2; 3,1]	0,43	н/о	н/о	н/о
Корея	EM	−2,74	[−14,8; 8,1]	0,65	−1,86	[−13,6; 8,5]	0,76
Индонезия	EM	−3,43	[−17,0; 8,7]	0,61	н/о	н/о	н/о

Примечание. Разность геометрических ERP за 2001–2025 гг., п.п.; знак приведён к $ERP_{USA} - ERP_j$. Интервалы — процентильный парный бутстрап по годам (B = 50 000); p — двусторонняя бутстрап-вероятность. Сортировка — по разности в постановке USD по убыванию. н/о — премия рынка в национальной валюте не определяется (см. приложение К, табл. К2); * — рынок вне ядра LOC (Индия, Мексика).

Ни одна из 32 пар с участием США в постановке USD и ни одна из 24 пар в постановке LOC не значима на 95 %-м уровне (значимых: 0 и 0); наименьшие двусторонние вероятности — 0,07 (USD) и 0,07 (LOC). Уровень поправки Бонферрони — 99,99 % при 528 парах (USD) и 99,98 % при 300 парах (LOC); полные матрицы 33 × 33 и 25 × 25 — в файле results/erp_pairwise.csv архива воспроизводимости.

Таблица Д2. Пары рынков, различие которых значимо на 95 %-м уровне без поправки на множественность

Постановка	Пара $i - j$	Разность, п.п.	95 % ДИ	p	ДИ Бонферрони (процентильный)	Значимо по нормальному приближению
LOC	Норвегия − Португалия	8,26	[0,8; 16,2]	0,03	[−5,0; 23,9]	нет
USD	Австралия − Португалия	7,40	[1,5; 13,3]	0,01	[−3,8; 19,1]	нет
USD	Дания − Португалия	8,43	[0,4; 16,0]	0,04	[−8,0; 23,3]	нет
USD	Португалия − Корея	−9,70	[−20,0; −0,3]	0,04	[−29,8; 7,4]	нет
USD	Норвегия − Португалия	6,36	[0,2; 12,6]	0,04	[−5,1; 19,0]	нет
USD	Португалия − Тайвань	−9,18	[−18,5; −0,2]	0,04	[−27,7; 7,9]	нет
USD	Япония − Швейцария	−3,34	[−6,8; −0,1]	0,05	[−9,9; 2,7]	нет

Примечание. Пары, 95 %-й бутстрап-интервал разности которых не содержит нуля (B = 50 000): 6 из 528 в постановке USD и 1 из 300 в ядре LOC. ДИ Бонферрони — процентильный интервал уровня 99,99 % (USD) и 99,98 % (LOC); ни одна пара его не проходит. Последняя колонка — значимость по нормальному приближению с поправкой Бонферрони (¿разность¿$> z_{1-\alpha/(2m)} \cdot SE_{boot}$, z = 3,90 при m = 528 и 3,76 при m = 300); при B = 50 000 процентильная граница уровня Бонферрони опирается лишь на несколько реплик в каждом хвосте, поэтому приводятся обе реализации поправки.

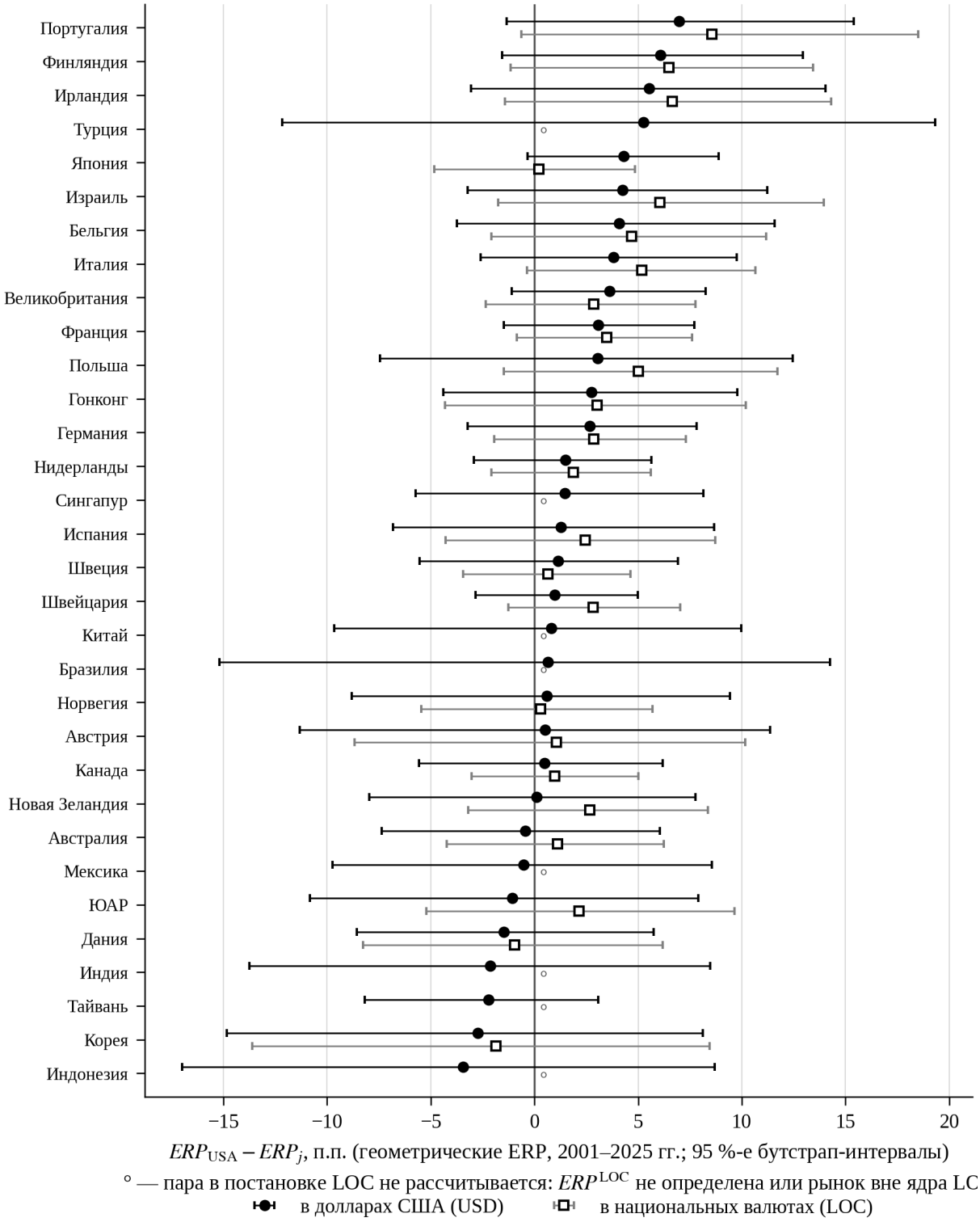


Рисунок Д1. Разности $ERP_{USA} - ERP_j$ (USD) с 95 %-ми интервалами, 32 рынка

Приложение Е. Дополнительные окна и чувствительность

Интервалы и чувствительность. Для арифметических средних стандартная ошибка равна $s/\sqrt{T}$ и строится t-интервал; для геометрических — интервал в логарифмическом пространстве; таблица Е1 сопоставляет их с бутстрап-интервалами. Для рынков с неполным окном из бутстрап-реплики исключаются вытянутые годы без данных. Стационарный блочный бутстрап [15] со средней длиной блока три года даёт в долларовой постановке

интервалы в среднем на четверть у́же (от 11 до 38 % по рынкам; таблица E4): разность «акции — облигации» для США отрицательно автокоррелирована на лагах 1–2 (−0,12 и −0,20; незначимо при T = 25), а на коротком ряду блочный метод дополнительно занижает дисперсию; выводы не меняются. Результаты для окна 2005–2025 гг., для индексов net total return и для премий относительно трёхмесячных ставок приведены в таблице E2, сводка скользящих окон — в таблице E3.

Таблица E1. Арифметические ERP за 2001–2025 гг. с t-интервалами и бутстрап-интервалами, %

Рынок	Гр.	Постановка USD				Постановка LOC			
		ERP arith, %	t-ДИ	бутстрап-ДИ	SE	ERP arith, %	t-ДИ	бутстрап-ДИ	SE
США	DM	6,81	[−2,4; 16,0]	[−2,1; 14,9]	4,47	6,84	[−1,9; 15,6]	[−1,7; 14,5]	4,26
Австралия	DM	8,21	[−3,4; 19,8]	[−2,6; 19,3]	5,63	5,23	[−2,9; 13,3]	[−2,8; 12,4]	3,93
Австрия	DM	11,01	[−4,9; 26,9]	[−4,0; 25,3]	7,70	9,24	[−3,7; 22,2]	[−3,0; 20,7]	6,25
Бельгия	DM	5,08	[−7,9; 18,0]	[−7,2; 16,9]	6,27	4,01	[−6,1; 14,1]	[−5,9; 12,8]	4,88
Великобритания	DM	3,62	[−6,8; 14,0]	[−6,3; 13,2]	5,04	3,42	[−4,0; 10,8]	[−3,7; 10,1]	3,60
Германия	DM	5,79	[−6,5; 18,0]	[−5,8; 16,8]	5,93	4,86	[−4,9; 14,6]	[−4,7; 13,2]	4,72
Гонконг	DM	5,31	[−6,5; 17,1]	[−5,9; 16,3]	5,71	4,99	[−7,0; 16,9]	[−6,5; 16,0]	5,79
Дания	DM	9,82	[−2,2; 21,9]	[−1,6; 20,5]	5,84	9,09	[−1,5; 19,7]	[−1,1; 18,3]	5,13
Израиль	DM	4,11	[−8,1; 16,3]	[−7,1; 15,8]	5,91	1,75	[−7,4; 10,9]	[−6,7; 10,5]	4,45
Ирландия	DM	4,74	[−8,7; 18,2]	[−8,3; 16,5]	6,52	2,73	[−8,1; 13,6]	[−8,0; 12,1]	5,27
Испания	DM	7,28	[−6,1; 20,6]	[−4,9; 19,8]	6,47	4,94	[−4,7; 14,6]	[−4,0; 13,9]	4,68
Италия	DM	4,39	[−7,5; 16,3]	[−6,8; 15,1]	5,77	2,06	[−6,4; 10,5]	[−6,0; 9,6]	4,10
Канада	DM	7,54	[−4,2; 19,3]	[−3,4; 18,3]	5,68	5,63	[−2,3; 13,5]	[−2,0; 12,7]	3,82
Нидерланды	DM	6,48	[−4,8; 17,8]	[−4,2; 16,7]	5,46	5,68	[−3,6; 15,0]	[−3,3; 13,9]	4,51
Новая Зеландия	DM	7,67	[−2,9; 18,2]	[−2,4; 17,3]	5,10	3,66	[−3,0; 10,3]	[−3,1; 9,3]	3,24
Норвегия	DM	9,05	[−5,3; 23,4]	[−4,5; 22,5]	6,96	7,78	[−2,6; 18,2]	[−2,4; 17,1]	5,05
Португалия	DM	1,56	[−10,8; 13,9]	[−10,2; 12,8]	5,99	−1,88	[−12,7; 8,9]	[−12,3; 7,7]	5,24
Сингапур	DM	6,87	[−5,7; 19,5]	[−4,8; 18,9]	6,11	н/о	н/о	н/о	н/о
Финляндия	DM	2,82	[−9,8; 15,4]	[−9,2; 14,0]	6,10	1,93	[−9,0; 12,8]	[−8,6; 11,6]	5,28
Франция	DM	4,38	[−6,5; 15,2]	[−5,9; 14,2]	5,26	3,53	[−4,9; 12,0]	[−4,7; 11,0]	4,08
Швейцария	DM	5,77	[−3,3; 14,8]	[−2,9; 13,9]	4,39	3,96	[−4,3; 12,2]	[−4,0; 11,1]	3,99
Швеция	DM	8,05	[−5,6; 21,7]	[−4,8; 20,6]	6,62	7,22	[−3,3; 17,7]	[−2,9; 16,5]	5,08
Япония	DM	2,35	[−6,4; 11,1]	[−5,9; 10,0]	4,22	7,38	[−2,0; 16,8]	[−1,5; 15,9]	4,55
Бразилия	EM	13,30	[−7,7; 34,3]	[−5,5; 33,5]	10,16	н/о	н/о	н/о	н/о
Индия	EM	13,13	[−3,1; 29,4]	[−1,9; 28,9]	7,86	6,27*	[−1,2; 13,7]	[−0,3; 13,1]	3,45
Индонезия	EM	14,34	[−2,6; 31,3]	[−0,6; 31,0]	8,20	н/о	н/о	н/о	н/о
Китай	EM	9,60	[−6,0; 25,2]	[−4,7; 24,4]	7,58	н/о	н/о	н/о	н/о
Корея	EM	13,12	[−1,7; 27,9]	[−0,7; 26,8]	7,18	10,75	[−2,9; 24,4]	[−1,5; 23,6]	6,63
Мексика	EM	9,08	[−3,7; 21,8]	[−2,8; 20,5]	6,18	8,35*	[−2,7; 19,3]	[−1,8; 18,2]	5,21
Польша	EM	7,22	[−7,6; 22,0]	[−6,8; 20,7]	7,17	3,64	[−6,5; 13,8]	[−5,9; 12,7]	4,89
Тайвань	EM	10,82	[−1,9; 23,6]	[−1,1; 22,6]	6,17	н/о	н/о	н/о	н/о
Турция	EM	9,91	[−12,3; 32,1]	[−9,9; 31,6]	10,74	н/о	н/о	н/о	н/о
ЮАР	EM	9,51	[−2,9; 21,9]	[−1,9; 21,1]	6,00	4,27	[−2,6; 11,1]	[−2,2; 10,5]	3,31

Примечание. Арифметическая ERP за 2001–2025 гг.: разность арифметических средних годовых доходностей акций и облигаций. t-интервал — $\bar{x} \pm t_{0{,}975,\,T-1} \cdot SE$, $SE = s/\sqrt{T}$; бутстрап-интервал — процентильный парный бутстрап по годам (B = 10 000). н/о — премия в национальной валюте не определяется (см. приложение K, табл. K2); * — рынки вне ядра LOC (Индия, T = 14; Мексика, 18 несмежных лет).

Таблица E2. ERP за 2005–2025 гг., по индексам net total return и относительно трёхмесячных ставок

Рынок	Гр.	ERP к облигациям, 2005–2025		Net TR USD, 2001–2025	ERP к векселям (geom), %			
		USD	LOC		USD 2001–2025	LOC 2001–2025	USD 2005–2025	LOC 2005–2025
США	DM	7,97 [−2,4; 16,7]	7,91 [−2,1; 16,2]	4,90 [−4,7; 13,6]	7,07	6,84	9,01	8,76
Австралия	DM	4,63 [−8,6; 16,6]	4,47 [−5,6; 13,0]	5,40 [−6,2; 16,5]	7,51	4,87	5,68	4,90
Австрия	DM	1,56 [−17,2; 19,0]	2,93 [−13,6; 18,3]	4,18 [−12,6; 20,4]	6,57	5,86	2,60	3,85
Бельгия	DM	0,80 [−15,6; 15,2]	2,10 [−12,1; 13,8]	0,54 [−13,9; 13,8]	3,00	2,33	1,84	3,09
Великобритания	DM	2,76 [−9,6; 13,4]	4,70 [−3,4; 11,9]	1,86 [−9,0; 12,1]	3,46	3,18	3,80	5,22
Германия	DM	4,57 [−7,9; 15,6]	6,24 [−4,4; 15,0]	2,12 [−9,8; 13,9]	4,41	3,73	5,62	6,89
Гонконг	DM	3,76 [−9,5; 15,9]	4,13 [−9,5; 16,2]	2,75 [−9,2; 14,2]	4,32	4,29	4,81	4,77
Дания	DM	7,71 [−5,9; 20,3]	9,16 [−3,2; 20,6]	6,39 [−5,7; 18,2]	8,54	7,65	8,75	9,90
Израиль	DM	3,25 [−7,9; 14,4]	0,56 [−8,9; 10,3]	0,75 [−10,2; 12,6]	2,83	1,40	4,30	3,23
Ирландия	DM	−0,75 [−18,3; 14,4]	−0,14 [−15,5; 12,7]	−0,44 [−16,1; 13,5]	1,54	0,89	0,30	1,54
Испания	DM	3,98 [−9,1; 17,0]	4,63 [−5,2; 14,2]	3,53 [−8,0; 15,8]	5,78	5,09	5,02	6,29
Италия	DM	1,94 [−11,5; 13,8]	2,32 [−7,5; 11,0]	0,62 [−11,1; 12,0]	3,25	2,58	2,99	4,25
Канада	DM	5,76 [−6,9; 17,5]	6,40 [−2,4; 14,2]	4,31 [−7,1; 15,7]	6,59	6,04	6,80	7,50
Нидерланды	DM	6,47 [−6,6; 18,1]	8,01 [−2,8; 17,1]	3,47 [−7,9; 14,6]	5,57	4,90	7,51	8,83
Новая Зеландия	DM	2,07 [−10,5; 12,8]	1,51 [−7,1; 8,2]	4,50 [−7,0; 14,7]	6,96	3,61	3,11	2,35
Норвегия	DM	3,78 [−13,2; 19,2]	6,55 [−6,3; 17,5]	3,78 [−11,1; 18,2]	6,47	5,93	4,82	6,70
Португалия	DM	−1,57 [−15,6; 11,3]	−1,48 [−14,0; 9,6]	−2,40 [−14,5; 9,7]	0,11	−0,53	−0,52	0,71
Сингапур	DM	5,34 [−8,2; 18,2]	н/о	4,01 [−8,1; 16,3]	5,61	н/о	6,39	н/о
Финляндия	DM	3,40 [−10,9; 16,2]	4,85 [−7,5; 15,7]	−1,77 [−14,5; 10,4]	1,01	0,36	4,45	5,71
Франция	DM	3,92 [−7,8; 14,6]	5,40 [−4,0; 13,3]	1,55 [−9,1; 11,9]	3,99	3,32	4,96	6,24
Швейцария	DM	6,12 [−3,3; 14,7]	5,37 [−3,1; 13,0]	3,67 [−5,0; 12,1]	6,11	4,51	7,16	6,87

Рынок	Гр.	ERP к облигациям, 2005–2025		Net TR USD, 2001–2025	ERP к векселям (geom), %			
		USD	LOC		USD 2001–2025	LOC 2001–2025	USD 2005–2025	LOC 2005–2025
Швеция	DM	5,63 [−7,9; 18,3]	8,06 [−2,7; 17,6]	3,29 [−9,7; 16,6]	5,92	6,24	6,67	9,14
Япония	DM	2,62 [−6,1; 10,3]	7,13 [−3,2; 17,0]	0,95 [−7,5; 8,9]	2,77	6,82	3,66	7,31
Бразилия	EM	4,35 [−14,1; 24,8]	н/о	4,54 [−12,4; 24,3]	6,44	н/о	5,39	н/о
Индия	EM	7,12 [−11,3; 24,6]	5,83 [−0,4; 12,6]	7,41 [−9,0; 24,1]	9,20	н/о	8,16	н/о
Индонезия	EM	5,27 [−10,5; 22,1]	н/о	8,21 [−6,4; 24,1]	10,50	н/о	6,32	н/о
Китай	EM	5,73 [−9,2; 20,9]	н/о	4,54 [−9,2; 19,2]	6,26	н/о	6,77	н/о
Корея	EM	5,89 [−9,7; 22,0]	6,87 [−6,2; 21,2]	7,74 [−6,3; 22,0]	9,81	9,11	6,93	7,63
Мексика	EM	4,77 [−8,6; 18,0]	4,43 [−6,4; 15,1]	5,86 [−6,1; 17,8]	7,59	4,97	5,82	3,25
Польша	EM	1,77 [−13,7; 16,7]	0,95 [−9,5; 11,1]	1,83 [−12,2; 16,1]	4,04	0,72	2,81	1,81
Тайвань	EM	9,08 [−5,0; 22,5]	н/о	6,93 [−5,4; 19,2]	9,29	н/о	10,12	н/о
Турция	EM	−0,13 [−19,3; 21,4]	н/о	−0,17 [−18,3; 20,9]	1,82	н/о	0,92	н/о
ЮАР	EM	4,91 [−7,5; 17,3]	4,61 [−2,2; 11,5]	6,24 [−5,0; 17,9]	8,15	6,20	5,96	6,64

Примечание. Геометрическая ERP к 10-летним облигациям; интервалы — парный бутстрап (B = 10 000). Net TR — индексы MSCI net total return (дивиденды за вычетом налога у источника) в долларах, 2001–2025 гг. ERP к векселям — разность геометрических средних доходности акций и трёхмесячных ставок: в USD — T-bill (ряд Дамодарана), в LOC — трёхмесячные ставки страны (ряды IR3TIB01 ОЭСР [3]; HKG — HIBOR [4]). Открытых рядов трёхмесячных ставок нет для Индии, Бразилии, Сингапура, Тайваня и Турции. н/о — величина не определяется. Геометрическая премия к векселям приводится без интервала.

Таблица E3. Скользящие 15- и 20-летние оценки ERP: сводка по 33 рынкам

Рынок	15-летние окна (11)					20-летние окна (6)				
	окон	среднее	мин.	макс.	СКО	окон	среднее	мин.	макс.	СКО
Постановка USD										
США	11	6,56	0,04	12,73	4,14	6	6,34	2,67	8,23	2,08
Австралия	11	4,20	1,18	8,11	2,38	6	5,40	4,15	7,31	1,13
Австрия	11	−1,16	−6,99	4,97	4,40	6	0,86	−1,01	2,80	1,39
Бельгия	11	0,77	−4,48	5,72	3,46	6	0,39	−0,94	2,19	1,07
Великобритания	11	0,93	−2,01	5,61	2,67	6	1,35	−1,66	2,89	1,69
Германия	11	2,64	−1,35	7,59	2,66	6	3,27	0,44	5,17	1,64
Гонконг	11	3,81	1,14	8,52	2,21	6	3,80	2,44	6,41	1,40
Дания	11	8,59	6,78	14,66	2,59	6	9,47	7,02	12,19	2,07
Израиль	11	0,24	−2,40	3,91	1,76	6	1,35	−2,10	3,23	1,86
Ирландия	11	−2,21	−7,36	9,42	5,83	6	−2,17	−3,91	−0,53	1,24
Испания	11	0,20	−4,30	5,51	3,18	6	1,78	−0,44	4,07	1,60
Италия	11	−1,56	−5,02	6,11	3,81	6	−0,04	−3,34	2,03	1,83
Канада	11	3,18	0,45	7,04	2,40	6	4,62	1,82	6,62	1,55
Нидерланды	11	4,36	−1,06	9,71	3,16	6	4,99	1,66	6,19	1,70
Новая Зеландия	11	4,95	1,83	9,10	2,28	6	4,87	2,15	7,62	2,28
Норвегия	11	2,53	−1,68	7,69	3,13	6	4,17	2,68	6,82	1,68
Португалия	11	−3,57	−6,41	0,98	2,31	6	−1,47	−3,33	1,02	1,57
Сингапур	11	3,11	−0,50	7,71	2,38	6	3,95	1,38	5,38	1,43
Финляндия	11	0,60	−5,57	4,85	3,02	6	1,13	−3,07	3,23	2,29
Франция	11	2,27	−1,90	6,86	2,71	6	3,06	−0,15	4,95	1,76
Швейцария	11	4,75	1,65	8,45	2,03	6	5,24	2,63	6,70	1,38
Швеция	11	4,72	1,49	9,92	2,65	6	5,43	2,57	7,87	1,77
Япония	11	1,22	−2,71	4,94	2,66	6	1,48	−1,01	2,80	1,30
Бразилия	11	1,94	−4,48	11,94	5,36	6	4,67	2,32	8,82	2,41
Индия	11	5,59	0,11	11,01	3,25	6	7,74	5,90	9,99	1,62
Индонезия	11	7,57	−0,65	16,13	6,05	6	8,96	4,91	11,79	2,95
Китай	11	4,58	−1,67	12,33	3,93	6	5,79	3,77	8,00	1,49
Корея	11	4,23	−0,67	8,65	2,94	6	5,37	2,84	8,47	1,97
Мексика	11	2,49	−2,16	7,41	3,39	6	4,32	3,01	6,49	1,65
Польша	11	−0,94	−7,31	5,49	3,83	6	0,59	−1,24	1,79	1,26
Тайвань	11	6,03	0,52	12,87	3,92	6	6,95	4,58	9,32	1,66
Турция	11	−1,53	−8,00	8,94	4,81	6	0,09	−2,59	5,78	3,14
ЮАР	11	3,06	−1,05	9,12	3,37	6	4,23	2,46	5,82	1,26
Постановка LOC										
США	11	6,54	0,02	12,56	4,09	6	6,28	2,72	8,15	2,01
Австралия	11	2,73	0,54	6,46	1,95	6	3,73	2,10	4,82	1,09
Австрия	11	−0,86	−6,75	6,44	4,32	6	0,94	−1,31	2,00	1,19
Бельгия	11	0,94	−3,31	6,51	3,44	6	0,36	−2,50	1,90	1,76
Великобритания	11	2,25	−1,70	5,93	2,54	6	2,59	−1,25	4,31	2,28
Германия	11	3,26	−1,72	7,33	2,99	6	3,57	−0,66	5,54	2,56
Гонконг	11	4,25	1,50	8,56	2,19	6	4,00	2,39	6,57	1,40
Дания	11	9,08	5,31	16,03	3,13	6	9,58	5,91	12,26	2,52
Израиль	11	−2,79	−5,24	0,92	1,95	6	−1,62	−4,45	−0,13	1,57
Ирландия	11	−3,14	−8,20	7,69	5,96	6	−2,86	−5,98	−0,49	2,07
Испания	11	−0,20	−3,74	5,03	2,68	6	1,24	−2,38	4,14	2,44
Италия	11	−1,87	−6,70	5,82	4,03	6	−0,63	−5,24	1,82	2,65
Канада	11	3,51	−0,72	7,21	2,42	6	4,24	0,94	5,81	1,78

Рынок	15-летние окна (11)					20-летние окна (6)				
	окон	среднее	мин.	макс.	СКО	окон	среднее	мин.	макс.	СКО
Нидерланды	11	4,85	−2,65	10,90	4,24	6	5,17	0,35	7,27	2,74
Новая Зеландия	11	2,41	0,76	6,27	1,98	6	2,41	1,45	3,14	0,65
Норвегия	11	4,25	1,10	8,45	2,69	6	5,38	2,15	7,59	1,90
Португалия	11	−4,59	−8,49	0,12	2,19	6	−2,61	−5,84	−0,30	2,02
Финляндия	11	1,02	−7,17	6,53	4,01	6	1,28	−4,37	3,81	3,22
Франция	11	2,68	−3,52	7,89	3,53	6	3,18	−1,52	4,91	2,67
Швейцария	11	3,78	−0,72	7,01	2,36	6	4,11	1,19	5,83	1,57
Швеция	11	5,94	0,30	11,51	3,09	6	6,40	2,19	8,38	2,34
Япония	11	4,42	0,69	11,76	3,81	6	4,58	1,82	5,96	1,53
Индия	11	4,85	1,31	6,20	1,55	6	5,53	3,64	6,20	0,96
Корея	11	3,16	−0,57	5,97	1,99	6	4,56	3,46	6,41	0,99
Мексика	11	4,14	−0,61	9,21	3,66	6	5,99	3,19	8,05	2,19
Польша	11	−1,60	−5,20	2,50	2,39	6	−0,43	−2,29	0,89	1,08
ЮАР	11	3,34	0,61	7,03	2,13	6	3,27	2,35	4,01	0,65

Примечание. Геометрическая ERP по скользящим окнам: 15-летние — 11 окон (2001–2015 … 2011–2025), 20-летние — 6 окон (2001–2020 … 2006–2025). «Окон» — число окон с определённой премией (для рынков с укороченным или прерывистым рядом облигаций меньше). СКО — стандартное отклонение оценок по окнам (окна перекрываются, поэтому оценки не независимы). Рынки, для которых премия в национальной валюте не определяется, в разделе LOC не приводятся.

Таблица E4. Чувствительность интервалов к блочному бутстрапу

Рынок	USD			LOC		
	i.i.d.	блочный	сужение, %	i.i.d.	блочный	сужение, %
США	[−4,1; 14,3]	[−2,4; 12,9]	16,4	[−3,8; 13,8]	[−2,3; 12,7]	14,5
Австралия	[−5,6; 17,1]	[−1,5; 13,6]	33,6	[−4,3; 11,9]	[−1,9; 9,9]	27,1
Австрия	[−11,9; 21,3]	[−9,6; 20,1]	10,9	[−10,0; 17,7]	[−8,7; 17,0]	7,2
Бельгия	[−13,1; 14,8]	[−9,2; 11,1]	27,3	[−11,5; 11,5]	[−8,5; 9,1]	23,1
Великобритания	[−9,0; 12,1]	[−5,5; 8,7]	32,8	[−4,9; 9,8]	[−3,0; 8,2]	23,7
Германия	[−9,1; 14,7]	[−5,3; 10,7]	32,9	[−7,9; 12,2]	[−5,2; 9,7]	25,7
Гонконг	[−9,2; 14,2]	[−4,5; 10,0]	38,2	[−9,7; 13,9]	[−5,1; 9,9]	36,3
Дания	[−5,2; 18,8]	[−2,3; 16,3]	22,9	[−4,5; 16,7]	[−3,1; 16,1]	9,4
Израиль	[−9,8; 13,1]	[−6,7; 9,5]	29,4	[−8,7; 8,3]	[−7,1; 6,2]	21,5
Ирландия	[−15,7; 13,9]	[−14,2; 11,8]	12,3	[−14,5; 10,5]	[−13,6; 9,5]	7,7
Испания	[−7,4; 16,5]	[−4,9; 14,1]	20,3	[−6,1; 12,1]	[−4,3; 11,2]	14,9
Италия	[−10,1; 13,2]	[−8,3; 11,2]	16,1	[−8,6; 8,6]	[−7,8; 8,4]	4,9
Канада	[−6,4; 16,5]	[−2,7; 12,8]	32,2	[−3,5; 12,0]	[−1,2; 10,0]	27,0
Нидерланды	[−7,4; 15,2]	[−4,1; 11,6]	30,5	[−6,3; 12,8]	[−4,8; 11,7]	14,4
Новая Зеландия	[−6,1; 15,7]	[−2,8; 13,4]	25,8	[−4,7; 8,9]	[−3,4; 7,7]	18,1
Норвегия	[−10,1; 19,4]	[−5,1; 15,5]	30,1	[−6,4; 15,6]	[−3,0; 13,0]	26,6
Португалия	[−13,7; 10,7]	[−10,4; 7,4]	27,1	[−14,1; 7,1]	[−12,1; 5,4]	17,6
Сингапур	[−8,1; 16,3]	[−3,5; 12,0]	36,4	н/о	н/о	н/о
Финляндия	[−13,5; 11,8]	[−10,0; 8,4]	26,9	[−12,5; 9,8]	[−11,0; 8,5]	12,7
Франция	[−8,3; 12,8]	[−5,2; 9,6]	29,3	[−6,9; 10,3]	[−5,5; 9,2]	14,8
Швейцария	[−4,2; 13,0]	[−1,7; 10,3]	30,3	[−5,6; 10,2]	[−4,0; 8,9]	18,0
Швеция	[−8,8; 17,8]	[−4,5; 13,2]	33,2	[−6,0; 15,0]	[−3,5; 12,5]	24,1
Япония	[−7,3; 9,2]	[−5,6; 7,6]	19,8	[−4,0; 14,2]	[−3,3; 13,3]	8,8
Бразилия	[−12,1; 24,7]	[−7,8; 20,4]	23,4	н/о	н/о	н/о
Индия	[−8,8; 24,4]	[−3,0; 19,1]	33,5	[−0,6; 12,7]	[0,5; 11,3]	18,8
Индонезия	[−5,8; 24,9]	[−1,7; 22,7]	20,5	н/о	н/о	н/о

Рынок	USD			LOC		
	i.i.d.	блочный	сужение, %	i.i.d.	блочный	сужение, %
Китай	[−9,1; 19,4]	[−4,2; 15,3]	31,5	н/о	н/о	н/о
Корея	[−5,9; 22,5]	[−1,7; 19,3]	26,4	[−4,5; 20,0]	[−1,2; 16,8]	26,6
Мексика	[−5,9; 18,0]	[−3,3; 16,5]	17,0	[−3,8; 16,8]	[−1,8; 14,8]	19,3
Польша	[−11,6; 16,8]	[−7,6; 13,8]	24,3	[−8,5; 11,2]	[−5,9; 9,8]	20,4
Тайвань	[−4,7; 20,0]	[−1,2; 16,4]	29,0	н/о	н/о	н/о
Турция	[−17,9; 21,4]	[−12,0; 14,8]	32,0	н/о	н/о	н/о
ЮАР	[−4,7; 18,3]	[−2,0; 16,4]	20,1	[−3,1; 9,5]	[−1,7; 8,6]	18,6
Диапазон сужения, %	—	—	10,9…38,2	—	—	4,9…36,3

Примечание. Геометрическая ERP, 2001–2025 гг. i.i.d. — парный бутстрап по годам (основной вариант); блочный — стационарный блочный бутстрап [15] со средней длиной блока три года; оба — B = 10 000. Сужение — относительное уменьшение ширины интервала при переходе к блочному бутстрапу, $1 - w_{блок}/w_{i.i.d.}$: в постановке USD (33 рынка) — 10,9–38,2 %, в среднем 26,4 %; в постановке LOC (27 рынков) — 4,9–36,3 %, в среднем 18,6 %. На коротком ряду блочный метод занижает дисперсию, поэтому основным остаётся i.i.d.-вариант; выводы не меняются.

Приложение Ж. Долгосрочные данные (JST) и сверка с DMS

Данные и правила. По базе Jordà–Schularick–Taylor Macrohistory Database (R6) [16; 17; 18] для 16 развитых рынков выборки, по которым в базе есть ряды доходностей акций и облигаций (Австралия, Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, США, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, Япония; для Канады и Ирландии в базе есть только ставки, инфляция и курс), рассчитаны премии к облигациям и векселям за 1950–2020 гг. (T = 71) и за 1900–2020 гг. с исключением лет гиперинфляции в Германии (1922–1924) и послевоенных лет в Японии (1945–1949); в качестве чувствительности применено единое правило исключения лет с инфляцией выше 100 %. Реальные доходности сверены с публичными таблицами ежегодника DMS [19] (таблица Ж2). Равновзвешенные средние приводятся по всем 16 рынкам (DM16) и по семи рынкам подвыборки П0, представленным в базе (DM7). Премии за 1900–2020 гг. приведены в таблице Ж1, премии к облигациям за 1950–2020 гг. — на рисунке Ж1 и в приложении К (таблица К4).

Таблица Ж1. Премии и доходности за 1900–2020 гг. (JST R6; варианты исключения лет)

Рынок (вариант)	T	ERP к облигациям, % [95 % ДИ]	ERP к векселям, % [95 % ДИ]	Реальная доходность акций, %	Реальная доходность облигаций, %	Доходность акций в USD, %
Германия — полные ряды	116	31,20 [2,7; 103,7]	8,92 [2,4; 17,5]	3,44	−18,13	8,66
Германия — исключены годы по п. 4 методики (1922–1924 гг.)	113	5,09 [0,3; 10,1]	6,16 [1,4; 11,2]	3,98	1,72	8,52

Рынок (вариант)	T	ERP к облигациям, % [95 % ДИ]	ERP к векселям, % [95 % ДИ]	Реальная доходность акций, %	Реальная доходность облигаций, %	Доходность акций в USD, %
США	121	5,02 [1,2; 8,7]	5,73 [2,1; 9,2]	6,66	1,77	9,66
Австралия	121	4,85 [1,6; 8,0]	5,42 [2,2; 8,5]	6,46	1,78	9,41
Финляндия	121	4,85 [−0,1; 10,1]	7,26 [2,5; 12,4]	5,13	0,58	8,12
Япония — полные ряды	119	4,76 [0,6; 9,0]	6,22 [2,1; 10,5]	4,04	−1,58	9,96
Япония — исключены годы по п. 4 методики (1945–1949 гг.)	116	3,89 [−0,1; 7,9]	5,36 [1,4; 9,4]	5,99	2,22	10,42
Швеция	121	3,78 [−0,2; 7,7]	5,23 [1,4; 9,1]	5,96	2,30	8,87
Великобритания	121	3,73 [0,6; 6,8]	4,52 [1,0; 8,1]	4,88	1,29	7,76
Нидерланды	121	3,72 [−0,3; 7,7]	4,67 [0,8; 8,6]	5,10	1,49	8,48
Дания	120	3,70 [0,0; 7,3]	4,30 [0,9; 7,7]	6,25	2,56	9,62
Швейцария	120	3,11 [−0,1; 6,3]	4,40 [1,1; 7,7]	4,92	2,05	8,74
Испания	117	3,05 [−0,2; 6,5]	4,72 [1,1; 8,4]	3,63	1,00	6,64
Италия	121	2,84 [−2,1; 8,0]	3,70 [−1,6; 9,2]	1,50	−1,14	4,43
Норвегия	121	2,45 [−1,4; 6,3]	3,75 [−0,1; 7,6]	3,77	1,41	6,82
Бельгия	115	1,80 [−2,2; 5,9]	3,86 [−0,4; 8,4]	2,61	1,75	6,04
Франция	121	1,26 [−2,5; 5,1]	2,58 [−1,5; 6,8]	−0,15	−1,34	2,53
Португалия	121	−0,81 [−5,2; 3,7]	1,21 [−3,5; 6,1]	−0,32	0,44	2,59
DM16 (равновзвешенная) — полные ряды	—	4,96 [1,3; 10,5]	4,78 [2,0; 7,4]	3,99	−0,24	7,39
DM16 (равновзвешенная) — исключены годы по п. 4 методики	—	3,27 [0,5; 5,8]	4,55 [1,8; 7,2]	4,15	1,24	7,42
DM16 (равновзвешенная) — исключены годы с |π| > 100 %	—	3,27 [0,5; 5,8]	4,52 [1,8; 7,1]	4,27	1,32	7,46
DM7 (равновзвешенная) — полные ряды	—	7,70 [2,1; 18,8]	5,40 [2,6; 8,3]	4,32	−2,02	8,10
DM7 (равновзвешенная) — исключены годы по п. 4 методики	—	3,85 [1,1; 6,5]	4,88 [2,1; 7,5]	4,68	1,36	8,15
DM7 (равновзвешенная) — исключены годы с |π| > 100 %	—	3,93 [1,2; 6,6]	4,95 [2,2; 7,6]	4,75	1,29	8,25

Примечание. JST Macrohistory Database R6 [17], 1900–2020 гг. (T = 121; при пропусках — меньше; число лет, использованных в оценке премии к облигациям, — в колонке T). Геометрические средние; интервалы — парный бутстрап по годам (B = 10 000). Реальные доходности — с поправкой на ИПЦ страны; доходность акций в USD — по курсу JST (xrusd). Полное окно для Германии включает гиперинфляцию 1922–1923 гг., поэтому премия и интервал в этой строке экономически не интерпретируемы.

Варианты исключения лет: по п. 4 методики — Германия без 1922–1924 гг., Япония без 1945–1949 гг. (гиперинфляция и разрыв рынка); единое правило «|π| > 100 %» затрагивает Германию (1920, 1922–1924),

Финляндию (1918), Италию (1944) и Японию (1945, 1947). Для отдельных рынков, кроме Германии и Японии, приведено полное окно; значения по всем вариантам — в файле results/longrun_jst.csv.

Таблица Ж2. Сверка реальных доходностей акций по JST с публичными таблицами DMS

Рынок	DMS, 1900–2022			JST, 1900–2020			Разница JST − DMS, п.п.		
	geom	arith	СКО	geom	arith	СКО	geom	arith	СКО
Австралия	6,7	8,2	17,4	6,46	7,82	16,61	−0,24	−0,38	−0,79
Швейцария	4,5	6,3	19,3	4,92	6,59	18,92	0,42	0,29	−0,38
Германия	3,1	7,8	31,1	3,44	9,69	34,82	0,34	1,89	3,72
Германия (JST без methods_p4 гг.)	3,1	7,8	31,1	3,98	8,62	30,58	0,88	0,82	−0,52
Германия (JST без excl_pi100 гг.)	3,1	7,8	31,1	4,34	8,97	30,48	1,24	1,17	−0,62
Франция	3,4	5,8	22,8	−0,15	2,54	23,99	−3,55	−3,26	1,19
Великобритания	5,3	7,1	19,5	4,88	6,63	19,39	−0,42	−0,47	−0,11
Япония	4,2	8,6	28,9	4,04	7,67	25,04	−0,16	−0,93	−3,86
Япония (JST без methods_p4 гг.)	4,2	8,6	28,9	5,99	8,26	23,01	1,79	−0,34	−5,89
Япония (JST без excl_pi100 гг.)	4,2	8,6	28,9	6,16	8,50	23,45	1,96	−0,10	−5,45
США	6,4	8,3	19,9	6,66	8,47	19,20	0,26	0,17	−0,70
Европа (DMS)	4,1	5,9	19,7	н/д	н/д	н/д	—	—	—
Развитые рынки (DMS)	5,1	6,7	17,6	н/д	н/д	н/д	—	—	—
Развивающиеся рынки (DMS)	3,8	6,4	22,6	н/д	н/д	н/д	—	—	—
Мир без США (DMS)	4,3	6,0	18,8	н/д	н/д	н/д	—	—	—
Мир (DMS)	5,0	6,5	17,4	н/д	н/д	н/д	—	—	—

Примечание. DMS — Dimson, Marsh, Staunton, публичная сводка Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2023 (табл. 1), 1900–2022 гг., значения округлены до 0,1 [19]; JST — R6, 1900–2020 гг. [17]. Приведены рынки, по которым DMS публикует сводные таблицы (Австралия, Германия, Великобритания, США, Франция, Швейцария, Япония), и агрегаты DMS. Реальная доходность акций в национальной валюте, %; geom — геометрическая, arith — арифметическая средняя. Окна и методики различаются (в т. ч. состав индексов и обработка военных лет). Канады в JST нет. н/д — нет данных.

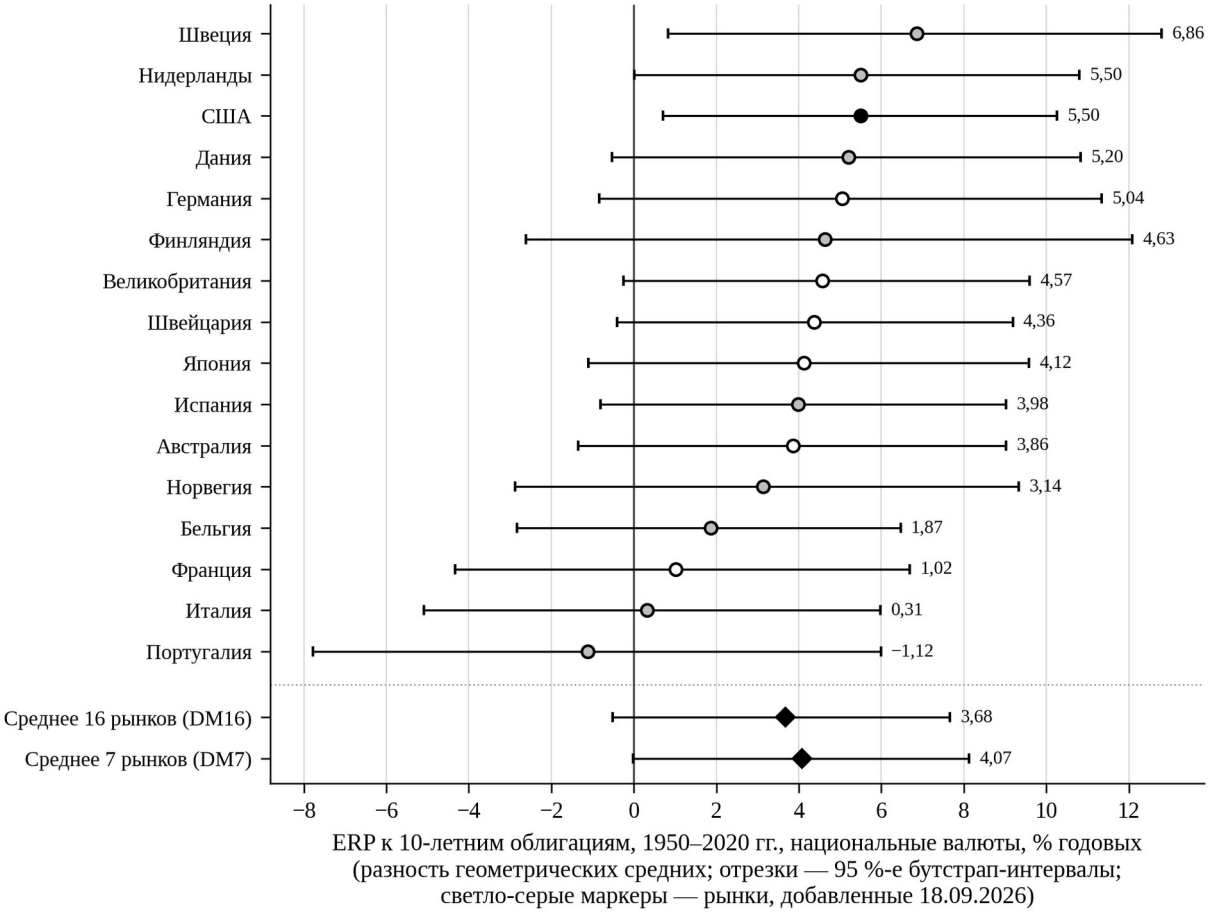


Рисунок Ж1. ERP к облигациям, 1950–2020 гг., 16 рынков, DM7 и DM16, с 95 %-ми интервалами

Приложение И. Источники данных и воспроизводимость

Таблица И1. Первичные источники данных

№	Набор данных	Источник (организация, URL)	Охват	Определение	Дата обращения
1	MSCI country indices, 10 рынков	app2.msci.com End-of-day index data search, …/indexmaster/downloadLevelData (коды: USA 984000, UK 982600, DE 928000, JP 939200, CA 912400, FR 925000, CH 975600, AU 903600, CN 302400, HK 934400)	Gross/Net TR: 29.12.2000–31.12.2025 (месячные уровни); Price: 31.12.1997–31.12.2025	Standard (Large+Mid), уровни на конец месяца; GRTR — gross total return; NETR — net; STRD — price; USD и местная валюта	17.09.2026
2	MSCI World, ACWI, EM, China A, India, Korea, World ex USA, EAFE	то же (990100, 892400, 891800, 718708, 935600, 941000, 991000, 990300)	2000-12–2025-12	Gross TR USD	17.09.2026
4	Национальные индексы (Прил. А статьи, исправленное)	stooq (годовые закрытия), официальные закрытия (Deutsche Börse/DAI, Euronext, TMX, ASX, S&P DJI, Nikkei, SIX, HSIL, CSI, статежегодник КНР)	1995–2025	S&P 500 TR; DAX (performance); остальные — ценовые	17.09.2026
5	Доходности 10-летних гособлигаций, 8 стран	FRED (OECD MEI), fredgraph.csv	12.1989–12.2025, месячные (среднее за месяц)	Long-term government bond yields, 10-year benchmark, %	17.09.2026
6	3-месячные ставки, 9 стран	FRED (OECD MEI)	JP с 2002, CH с 1999, CN с 1997, остальные с 1989	3-month interbank rates, %	17.09.2026
7	Китай, кривая госбумаг ChinaBond	yield.chinabond.com.cn /cbweb-mn/yc/searchYc (中债国债收益率曲线, ycDefId 2c9081e50a2f9606010a3068cae70001)	03.2006–12.2025, конец месяца; сроки 0,25/1/5/10/30 лет	%	17.09.2026
8	Гонконг: EFN 10y, HKGB 10y, HIBOR 3M	HKMA Open API (efbn-yield-endperiod; gov-bond instit-bond-price-yield-endperiod; ibpgsbp; hk-interbank-ir-endperiod)	EFN 10.1996–02.2015; HKGB 01.2010–12.2025; HIBOR 07.1996–12.2025	конец месяца, %	17.09.2026
9	Курсы валют	FRED H.10 (DEXJPUS, DEXUSUK, DEXCAUS, DEXSZUS, DEXUSAL, DEXCHUS, DEXHKUS, DEXUSEU), RUB — CCUSMA02RUM618N (месячное среднее, OECD)	1989–2025	—	17.09.2026
10	ИПЦ и рыночная статистика по странам	World Bank API v2 (обновление 13.07.2026)	1990–2025 (TRNR — до 2024; FRA нет после 2018; GBR — после 2022; RUS — после 2023; US CPI 2025 — нет)	ИПЦ — среднегодовой, %	17.09.2026
11	ИПЦ OECD (месячные, г/г)	FRED (OECD)	до 03–04.2025 (JP до 2021, RU до 2022)	—	17.09.2026
12	Дамодаран, январь 2026	pages.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/	—	—	17.09.2026
13	JST Macrohistory Database R6	macrohistory.net/database (Jordà, Knoll, Kuvshinov, Schularick, Taylor)	18 стран, 1870–2020, годовые	eq_tr, bond_tr, bill_rate, cpi, xrusd, ltrate, stir, eq_dp и др.	17.09.2026
14	Московская биржа	iss.moex.com (ISS API, history)	IMOEX 1997–2025; MCFTR/MCFTRR 2003–2025; RTSI 1997–2025; RTSTR 2004–2025; RGBI/RGBITR 2002–2025; MOEXBC 2009–2025; RUCBITR 2002–2022	закрытия последнего торгового дня года	17.09.2026
15	Банк России	cbr.ru/hd_base/zcyc_params, cbr.ru/hd_base/KeyRate	—	—	17.09.2026
16	IMF WEO, инфляция (прогноз)	imf.org DataMapper API PCPIPCH (текущий выпуск WEO на 17.09.2026)	2020–2031, 13 стран + мир	среднегодовая инфляция, %	17.09.2026

№	Набор данных	Источник (организация, URL)	Охват	Определение	Дата обращения
17	WFE, декабрь 2025	focus.world-exchanges.org/issue/february-2026/market-statistics	помесячно 2025 по биржам	капитализация домашних компаний, USD млн; число компаний (домашние/иностранные)	17.09.2026
18	Биржевая статистика (UK, FR, DE, HK, MOEX, мир)	LSE/Baker McKenzie, Euronext URD 2025, Deutsche Börse, HKEX, MOEX, WFE FY2025 Highlights	конец 2025	—	17.09.2026
19	DMS Yearbook (публичные сводки) и US CPI дек/дек	UBS/CS GIRY summary editions 2023–2025; BLS/FRED	—	—	17.09.2026
Дополнение 18.09.2026 (расширение выборки до 33 рынков)					
23	MSCI country indices, 23 новых рынка	app2.msci.com, …/indexmaster/getLevelDataForGraph?currency_symbol=…&index_variant=…&start_date=…&end_date=20251231&data_frequency=END_OF_MONTH&index_codes=<код> (по одному коду; встроенный браузер, 18.09.2026); коды по …/indexmaster/description/indexes?…&index_scope=Country (16384 — DM, 8192 — EM): AUT 904000, BEL 905600, DNK 920800, FIN 924600, IRL 937200, ITA 938000, NLD 952800, NOR 957800, PRT 962000, ESP 972400, SWE 975200, NZL 955400, SGP 998100, ISR 300400, POL 961600, ZAF 971000, IND 935600, IDN 105767, KOR 941000, TWN 915800, MEX 848400, TUR 979200, BRA 907600	GRTR/NETR: 29.12.2000–31.12.2025 (301 уровень); STRD: 31.12.1997–31.12.2025 (337)	Сверка: IND/KOR против MSCI_GRTR_USD_extra.csv (XLS-выгрузка 17.09) —	18.09.2026
24	Доходности 10-летних гособлигаций и 3М-ставки, 17 стран	FRED (OECD MEI), fredgraph.csv, 18.09.2026	KR с 10.2000; MX с 07.2001; PL с 01.2001; остальные — с 1990-х и ранее	Нет в FRED/OECD: 10-летние — Индонезия, Бразилия, Турция, Сингапур, Тайвань, Индия до 12.2011; 3М — Индия, Бразилия, Сингапур	18.09.2026
25	World Bank, все страны	WB API v2, обновление 13.07.2026; 18.09.2026	2021–2025	Пробелы WB — см. raw/WBAPI_ALL/README.md	18.09.2026
27	IMF WEO, ВВП в текущих ценах (NGDPD)	imf.org DataMapper API NGDPD, выпуск WEO April 2026 (last-modified 2026-04-08); встроенный браузер, 18.09.2026	2021–2026, 33 рынка + RUS, SAU, ARE	Нужен для ВВП Тайваня в табл. 1 (Тайвань не входит в статистику World Bank — ни ВВП, ни капитализация); для остальных стран — перекрёстная проверка колонки ВВП WB	18.09.2026
28	MSCI: начало рядов для исключённых кандидатов	app2.msci.com getLevelDataForGraph (GRTR USD, END_OF_MONTH), коды со страницы IEIPerformanceCountry.jsf (EM); 18.09.2026	SAU 705405 — с 30.09.2014 (136 набл.); ARE 133717 — с 30.06.2005 (247); справочно THA 105769, MYS 105768, PHL 860800 — с 29.12.2000	Документирует отсечение SAU и ARE правилом отбора (METHODS §11)	18.09.2026

Примечание. Сводка по каталогу данных data/DATA_LOG.md (строки с первичными источниками; производные наборы и отчёты субагентов не показаны). Даты обращения: 17.09.2026 (наборы 1–22) и 18.09.2026 (наборы 23–28, расширение выборки). Обработанные панели (data/analysis/) собираются скриптом build_dataset.py.

Порядок запуска скриптов: build_dataset.py → calc_erp.py → calc_longrun_jst.py → calc_design_b.py → calc_russia_rate.py → table1_market_stats.py → make_sample_selection.py → calc_appendix_b.py → verify_independent.py → make_tables.py → make_figures_bw.py → number_refs.py → check_text_numbers.py → build_docx.py.

Приложения к статье размещены в открытом репозитории https://github.com/Kirill-Murashev/wacc-data (папка articles/01-wacc-usa/appendices).

Первичные источники данных и даты обращения перечислены в таблице И1. Все расчёты выполняются скриптами на Python (pandas, numpy, scipy) из сырых файлов в порядке: сборка панели → оценка ERP, интервалов и тестов → долгосрочный блок → три практических способа → ставка для России → описательная статистика → отбор выборки → анализ чувствительности; независимая перепроверка 265 ключевых величин выполнена отдельным скриптом, написанным без доступа к основному коду; полная расчётная цепочка выполняется на персональном компьютере примерно за две минуты. Генератор случайных чисел фиксирован (seed 20260917), что обеспечивает побитовую воспроизводимость бутстрапа. Приложения к статье размещены в открытом репозитории https://github.com/Kirill-Murashev/wacc-data (папка articles/01-wacc-usa/appendices).

Приложение К. Полные таблицы результатов по 33 рынкам

Таблицы и рисунок этого приложения дополняют основной текст статьи: таблица К1 — описательные характеристики рынков на конец 2025 г.; таблица К2 — доходности и премии всех рынков в обеих постановках (графически — рисунок 1 статьи); таблица К3 — ставка для России по каждому базовому рынку; таблица К4 — долгосрочные премии по данным JST; рисунок К1 — скользящие 15-летние оценки премий.

Таблица К1. Описательные характеристики рынков выборки на конец 2025 г. (источник: World Bank, WDI [8]; обновление 13.07.2026; годы, отличные от 2025, указаны в скобках; ВВП Тайваня — IMF WEO [10])

Страна	ВВП 2025 г., млрд долл.	Капитализация домашних компаний, млрд долл.	Доля в мировой капитали-зации, %	Число домашних листинговых компаний	Капитали-зация / ВВП, %	Оборачи-ваемость, % (2024)
Развитые рынки (DM)						
США	30 769,7	68 937,9	48,79	3908	224,0	68,5
Австралия	1798,5	2047,9	1,45	1782	113,9	48,7
Австрия	579,5	211,1	0,15	67	36,4	25,0
Бельгия	725,5	—	—	—	—	—
Великобритания	4002,6	3096,0 (2022)	—	1606 (2022)	97,3 (2022)	36,3 (2022)
Германия	5050,9	2898,6	2,05	416	57,4	45,2
Гонконг	427,3	6089,2	4,31	2508	1425,0	65,9
Дания	462,5	—	—	—	—	—
Израиль	610,8	330,9 (2024)	—	511 (2024)	61,0 (2024)	14,0
Ирландия	721,7	—	—	—	—	—
Испания	1906,5	1297,6	0,92	272	68,1	36,6
Италия	2551,6	—	—	—	—	—
Канада	2319,9	4621,2	3,27	4377	199,2	63,7
Нидерланды	1332,8	—	—	—	—	—
Новая Зеландия	264,1	103,2	0,07	106	39,1	13,5
Норвегия	530,8	—	—	—	—	—
Португалия	346,6	—	—	—	—	—
Сингапур	603,9	824,3	0,58	394	136,5	—

Страна	ВВП 2025 г., млрд долл.	Капитализация домашних компаний, млрд долл.	Доля в мировой капитализации, %	Число домашних листинговых компаний	Капитализация / ВВП, %	Оборачиваемость, % (2024)
Финляндия	317,0	—	—	—	—	—
Франция	3366,3	2366,0 (2018)	—	457 (2018)	85,1 (2018)	63,6 (2015)
Швейцария	1043,5	2514,3	1,78	201	240,9	36,5
Швеция	669,0	—	—	—	—	—
Япония	4435,2	7610,5	5,39	3942	171,6	117,0
Развивающиеся рынки (EM)						
Бразилия	2279,9	871,4	0,62	357	38,2	138,1
Индия	3956,1	10 559,6	7,47	8510	266,9	65,2
Индонезия	1445,6	949,6	0,67	956	65,7	18,5 (2023)
Китай	19 498,0	15 508,9	10,98	11 149	79,5	296,7
Мексика	1832,6	560,4	0,40	131 (2023)	30,6	26,2
Польша	1035,5	316,5	0,22	737	30,6	41,1
Республика Корея	1872,4	2756,7	1,95	2653	147,2	200,8
Тайвань	920,0[1]	—	—	—	—	—
Турция	1597,3	404,3	0,29	569	25,3	253,1
Южно-Африканская Республика	427,2	1397,9	0,99	212	327,2	25,8
Справочно						
Россия	2561,3	650,5 (2023)	—	194 (2023)	31,8 (2023)	33,0 (2023)
Мир (итог WB)	118 350,2	141 297,2	100,00	53 087	148,5	94,2

Примечание. Источник — World Bank, World Development Indicators [8], индикаторы NY.GDP.MKTP.CD, CM.MKT.LCAP.CD, CM.MKT.LDOM.NO, CM.MKT.LCAP.GD.ZS, CM.MKT.TRNR (обновление базы 13.07.2026; дата обращения 17–18.09.2026). В скобках — год, если он отличается от 2025 г. (для оборачиваемости — от 2024 г.): Великобритания — 2022; Израиль — 2024; Франция — 2018; Россия — 2023. Доля в мировой капитализации — отношение к итогу WB «Мир» за 2025 г. (агрегат по странам с данными) и приводится только для стран с данными за 2025 г. Прочерк — World Bank не публикует показатель (Бельгия, Дания, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Финляндия, Швеция, Тайвань); биржевой уровень по этим рынкам — приложение В, таблица В2 (WFE [9]). Определения странового и биржевого уровней не смешиваются: строка «Мир» — агрегат WB по странам с данными, а не итог по биржам.

[1] ВВП Тайваня — оценка МВФ (World Economic Outlook, апрель 2026 г., показатель NGDPD) [10]: Тайвань не входит в статистику Всемирного банка; дата обращения 17–18.09.2026.

Для России: капитализация рынка акций Московской биржи на 31.12.2025 — 52,9 трлн руб. (683,6 млрд долл. в пересчёте самой биржи) [14]; в колонке World Bank — последний доступный год; см. приложение В.

Премии за риск (таблица К2). В долларовой постановке точечные оценки геометрической ERP лежат в диапазоне от −1,46 % (Португалия) до 8,94 % (Индонезия). Пять наибольших значений принадлежат четырём развивающимся рынкам и Дании (Индонезия 8,94, Корея 8,24, Тайвань 7,72, Индия 7,63, Дания 6,97 %); США с премией 5,50 % занимают девятое место из 33 при медиане по выборке 4,35 %; замыкают распределение Португалия, Финляндия (−0,56 %), Ирландия (−0,02 %), Турция (0,25 %) и Япония (1,20 %). Однако 95 %-е интервалы имеют ширину от 16 (Япония) до 39 п.п. (Турция) и для всех 33 рынков включают как ноль, так и подразумеваемую премию зрелого рынка 4,23 % (рисунок 1 статьи). В постановке национальных валют (25 рынков ядра) премии ниже — медиана 2,77 % — и упорядочены иначе: Корея (7,29 %) и Дания (6,39 %) остаются впереди, США (5,43 %) поднимаются на третье место, Япония (5,22 %) — на четвёртое, поскольку японские облигации приносили лишь 0,65 % в год, а доллар относительно иены за период укрепился;

Швейцария, напротив, опускается до 2,58 % — премия долларового инвестора в швейцарском рынке (4,54 %) в значительной части состояла из укрепления франка. Это иллюстрация того, что различие между ERP^{USD} и ERP^{LOC} равно валютному эффекту за вычетом дифференциала доходностей облигаций (приложение Г, таблица Г1). Замыкает распределение в этой постановке Португалия (−3,13 %). Интервалы в постановке LOC у́же (от 13 п.п. у ЮАР до 28 п.п. у Австрии), но также включают ноль для всех 25 рынков ядра (приложение Г, рисунок Г2). Чувствительность интервалов к блочному бутстрапу, окно 2005–2025 гг., индексы net total return и премии относительно трёхмесячных ставок — в приложении Е.

Таблица К2. Среднегодовые доходности и историческая ERP, 2001–2025 гг., % (MSCI gross TR; облигации — 10-летние государственные; 95 %-е бутстрап-интервалы)

Рынок	**Гр.**	**Акции USD, % (geom)**	ERP^{USD}			**Облигации LOC, % (geom)**	ERP^{LOC} **geom [95 % ДИ]**
			geom	**95 % ДИ**	**arith**		
Индонезия	EM	12,27	8,94	[−5,8; 24,9]	14,34	н/о	н/о
Корея	EM	11,58	8,24	[−5,9; 22,5]	13,12	4,87	7,29 [−4,5; 20,0]
Тайвань	EM	11,06	7,72	[−4,7; 20,0]	10,82	н/о	н/о
Индия	EM	10,97	7,63	[−8,8; 24,4]	13,13	8,19*	5,83* [−0,6; 12,7]
Дания	DM	10,31	6,97	[−5,2; 18,8]	9,82	2,94	6,39 [−4,5; 16,7]
ЮАР	EM	9,92	6,58	[−4,7; 18,3]	9,51	10,14	3,28 [−3,1; 9,5]
Мексика	EM	9,36	6,02	[−5,9; 18,0]	9,08	8,80*	6,41* [−3,8; 16,8]
Австралия	DM	9,28	5,94	[−5,6; 17,1]	8,21	4,16	4,33 [−4,3; 11,9]
США	DM	8,84	5,50	[−4,1; 14,3]	6,81	3,41	5,43 [−3,8; 13,8]
Новая Зеландия	DM	8,73	5,40	[−6,1; 15,7]	7,67	4,83	2,77 [−4,7; 8,9]
Канада	DM	8,36	5,02	[−6,4; 16,5]	7,54	3,51	4,45 [−3,5; 12,0]
Австрия	DM	8,33	5,00	[−11,9; 21,3]	11,01	3,01	4,36 [−10,0; 17,7]
Норвегия	DM	8,24	4,90	[−10,1; 19,4]	9,05	3,70	5,13 [−6,4; 15,6]
Бразилия	EM	8,21	4,87	[−12,1; 24,7]	13,30	н/о	н/о
Китай	EM	8,02	4,69	[−9,1; 19,4]	9,60	н/о	н/о
Швейцария	DM	7,88	4,54	[−4,2; 13,0]	5,77	2,25	2,58 [−5,6; 10,2]
Швеция	DM	7,69	4,35	[−8,8; 17,8]	8,05	2,92	4,78 [−6,0; 15,0]
Испания	DM	7,55	4,22	[−7,4; 16,5]	7,28	3,62	2,97 [−6,1; 12,1]
Сингапур	DM	7,37	4,04	[−8,1; 16,3]	6,87	н/о	н/о
Нидерланды	DM	7,34	4,00	[−7,4; 15,2]	6,48	2,85	3,56 [−6,3; 12,8]
Германия	DM	6,18	2,84	[−9,1; 14,7]	5,79	2,67	2,56 [−7,9; 12,2]

Рынок	Гр.	Акции USD, % (geom)	ERP^{USD}			Облигации LOC, % (geom)	ERP^{LOC} geom [95 % ДИ]
			geom	95 % ДИ	arith		
Гонконг	DM	6,09	2,75	[−9,2; 14,2]	5,31	3,67	2,41 [−9,7; 13,9]
Польша	EM	5,81	2,47	[−11,6; 16,8]	7,22	5,56	1,50 [−8,5; 11,2]
Франция	DM	5,76	2,42	[−8,3; 12,8]	4,38	2,86	1,95 [−6,9; 10,3]
Великобритания	DM	5,22	1,89	[−9,0; 12,1]	3,62	3,09	2,57 [−4,9; 9,8]
Италия	DM	5,02	1,69	[−10,1; 13,2]	4,39	3,84	0,24 [−8,6; 8,6]
Бельгия	DM	4,77	1,43	[−13,1; 14,8]	5,08	3,08	0,76 [−11,5; 11,5]
Израиль	DM	4,60	1,27	[−9,8; 13,1]	4,11	4,62	−0,62 [−8,7; 8,3]
Япония	DM	4,54	1,20	[−7,3; 9,2]	2,35	0,65	5,22 [−4,0; 14,2]
Турция	EM	3,59	0,25	[−17,9; 21,4]	9,91	н/о	н/о
Ирландия	DM	3,31	−0,02	[−15,7; 13,9]	4,74	3,62	−1,23 [−14,5; 10,5]
Финляндия	DM	2,78	−0,56	[−13,5; 11,8]	2,82	2,91	−1,05 [−12,5; 9,8]
Португалия	DM	1,88	−1,46	[−13,7; 10,7]	1,56	4,10	−3,13 [−14,1; 7,1]

Примечание. Акции — индексы MSCI Standard (Large + Mid Cap) gross total return [1] (дата обращения 17–18.09.2026). Облигации: в постановке USD — единый ряд 10-летних казначейских облигаций США по данным А. Дамодарана [6] (3,34 % geom за 2001–2025 гг.); в постановке LOC — 10-летние государственные облигации страны (метод постоянной срочности; ФРС/ОЭСР, ChinaBond, HKMA). geom — разность геометрических средних, arith — разность арифметических. Интервалы — процентильный парный бутстрап по годам (B = 10 000). Гр. — группа по классификации MSCI (DM — развитые, EM — развивающиеся). Строки упорядочены по ERP^{USD} (geom) по убыванию.

н/о — премия в национальной валюте не определяется: Сингапур, Бразилия, Индонезия, Китай, Тайвань, Турция (нет сопоставимых открытых рядов доходностей 10-летних облигаций либо, для Китая, индекс MSCI фактически номинирован в гонконгских долларах и долларах США; для Турции номинальная локальная премия несопоставима из-за инфляции — раздел «Данные и методика»).

* Вне ядра LOC: Индия — окно 2012–2025 (T = 14), Мексика — 18 несмежных лет (в ряде ОЭСР нет декабрьских значений 2012, 2015 и 2018 гг.); эти два рынка в тесты, попарные сравнения и сводные характеристики постановки LOC не входят.

Ставка для России (таблица К3). В долларах ставка лежит между 6,38 % (база — Португалия) и 16,78 % (Индонезия); при базе США — 13,35 % с интервалом [3,8; 22,1]; размах 10,39 п.п., стандартное отклонение по 33 базам 2,63 п.п. (по 23 развитым рынкам — 6,38–14,82 %, СКО 2,22 п.п.; по десяти развивающимся — 8,09–16,78 %, СКО 2,74 п.п.). Медиана по всем базам — 12,20 %, по развитым — 11,84 %; для сравнения: подход Дамодарана с подразумеваемой премией даёт 12,07 %, мировая историческая премия — 12,28 %. В рублях способ (а) даёт 8,26–18,84 % (США — 15,34 %), способ (б) — 14,32–24,71 % (США — 21,28 % [11,7; 30,0]; ориентир Дамодарана — 20,01 %; мировая премия — 20,21 %); графически обе рублёвые ставки по 33 базам показаны на рисунке Б1 (приложение Б). Разрыв между (а) и (б) устойчив — от 5,9 до 6,1 п.п. при любой базе — и отражает свойство данных, а не ошибку расчёта: рынок ОФЗ на конец 2025 г. закладывает дифференциал к долларовой безрисковой

ставке 7,94 п.п. (после вычета дефолтных спредов), тогда как прогнозный дифференциал инфляции составляет 1,8 п.п. Способ (б) соответствует рыночным ожиданиям, воплощённым в кривой ОФЗ, и практике российских оценщиков; способ (а) следует рассматривать как нижнюю границу, реализуемую при сходимости инфляции к целевым 4 %. Последняя колонка таблицы К3 воспроизводит распространённую ошибку — сложение долларовой безрисковой ставки с премией, рассчитанной в национальной валюте относительно национальных облигаций, — на гармонизированных данных. Для базы США результат почти не меняется (13,27 против 13,35 %), но для Японии составляет 13,06 вместо 9,04 %, для Швейцарии — 10,42 вместо 12,38 %: смешение конвенций не «завышает ставку США», а искажает ставки по остальным базам в обе стороны.

Параметры ставки описаны в разделе «Данные и методика» статьи. Чувствительность способа (а) — среднее прогнозной инфляции МВФ за 2026–2031 гг. вместо 2028–2031 гг. (прогноз 4,0 % для России совпадает с целью Банка России); чувствительность способа (б) — дефолтный спред 3,06 п.п. по рейтингу Ba3 из файла валют Дамодарана вместо 2,56 п.п. по композитному рейтингу PRS: в 2022 г. агентство Moody's отозвало рейтинг России, и два файла Дамодарана используют разные основы.

Таблица К3. Ставка дисконтирования на собственный капитал для России ($\beta = 1$) при разных базовых рынках, %: $R_{f,USD} = 3,95$; $CRP = 3,90$; (а) — паритет Фишера, $\pi_{RUS} = 4,0$, $\pi_{USA} = 2,2$; (б) — $R_{f,RUB} = 14,44 - 2,56 = 11,88$

Базовый рынок / ориентир	ERP^{USD}**, % [95 % ДИ]**	$R_{e,USD}$**, % [95 % ДИ]**	$R_{e,RUB}$ **(а), %**	$R_{e,RUB}$ **(б), % [95 % ДИ]**	$R_{f,USD} + ERP^{LOC} + CRP$ **(смешение конвенций), %**
Индонезия (развивающиеся)	8,94 [−5,8; 24,9]	16,78 [2,1; 32,8]	18,84	24,71 [10,0; 40,7]	н/о
Корея (развивающиеся)	8,24 [−5,9; 22,5]	16,09 [1,9; 30,4]	18,13	24,02 [9,9; 38,3]	15,13 [3,4; 27,9]
Тайвань (развивающиеся)	7,72 [−4,7; 20,0]	15,56 [3,2; 27,9]	17,60	23,50 [11,1; 35,8]	н/о
Индия (развивающиеся)	7,63 [−8,8; 24,4]	15,47 [−0,9; 32,2]	17,51	23,41 [7,0; 40,2]	13,67 [7,2; 20,5]*
Дания (развитые)	6,97 [−5,2; 18,8]	14,82 [2,6; 26,7]	16,84	22,75 [10,5; 34,6]	14,23 [3,3; 24,6]
ЮАР (развивающиеся)	6,58 [−4,7; 18,3]	14,43 [3,1; 26,2]	16,44	22,36 [11,1; 34,1]	11,12 [4,7; 17,4]
Мексика (развивающиеся)	6,02 [−5,9; 18,0]	13,86 [1,9; 25,8]	15,87	21,80 [9,8; 33,8]	14,25 [4,1; 24,6]*
Австралия (развитые)	5,94 [−5,6; 17,1]	13,79 [2,2; 24,9]	15,79	21,72 [10,1; 32,9]	12,17 [3,5; 19,8]
США (развитые)	5,50 [−4,1; 14,3]	13,35 [3,8; 22,1]	15,34	21,28 [11,7; 30,0]	13,27 [4,0; 21,6]
Новая Зеландия (развитые)	5,40 [−6,1; 15,7]	13,24 [1,7; 23,5]	15,23	21,17 [9,6; 31,5]	10,61 [3,1; 16,7]
Канада (развитые)	5,02 [−6,4; 16,5]	12,87 [1,4; 24,3]	14,85	20,80 [9,4; 32,2]	12,29 [4,4; 19,8]
Австрия (развитые)	5,00 [−11,9; 21,3]	12,84 [−4,1; 29,2]	14,83	20,78 [3,8; 37,1]	12,20 [−2,1; 25,6]
Норвегия (развитые)	4,90 [−10,1; 19,4]	12,75 [−2,3; 27,2]	14,73	20,68 [5,7; 35,2]	12,97 [1,5; 23,4]
Бразилия (развивающиеся)	4,87 [−12,1; 24,7]	12,71 [−4,3; 32,5]	14,70	20,65 [3,7; 40,4]	н/о
Китай (развивающиеся)	4,69 [−9,1; 19,4]	12,53 [−1,2; 27,2]	14,51	20,47 [6,7; 35,1]	н/о
Швейцария (развитые)	4,54 [−4,2; 13,0]	12,38 [3,6; 20,9]	14,36	20,32 [11,5; 28,8]	10,42 [2,3; 18,1]

Базовый рынок / ориентир	ERP^{USD}, % [95 % ДИ]	$R_{e,USD}$, % [95 % ДИ]	$R_{e,RUB}$ (а), %	$R_{e,RUB}$ (б), % [95 % ДИ]	$R_{f,USD} + ERP^{LOC} + CRP$ (смешение конвенций), %
Швеция (развитые)	4,35 [−8,8; 17,8]	12,20 [−0,9; 25,6]	14,17	20,13 [7,0; 33,5]	12,62 [1,8; 22,9]
Испания (развитые)	4,22 [−7,4; 16,5]	12,06 [0,5; 24,3]	14,03	19,99 [8,4; 32,3]	10,82 [1,8; 19,9]
Сингапур (развитые)	4,04 [−8,1; 16,3]	11,88 [−0,2; 24,1]	13,85	19,82 [7,7; 32,1]	н/о
Нидерланды (развитые)	4,00 [−7,4; 15,2]	11,84 [0,4; 23,0]	13,81	19,78 [8,4; 30,9]	11,40 [1,5; 20,7]
Германия (развитые)	2,84 [−9,1; 14,7]	10,68 [−1,3; 22,5]	12,63	18,62 [6,6; 30,5]	10,40 [−0,1; 20,0]
Гонконг (развитые)	2,75 [−9,2; 14,2]	10,59 [−1,3; 22,1]	12,54	18,53 [6,6; 30,0]	10,25 [−1,9; 21,8]
Польша (развивающиеся)	2,47 [−11,6; 16,8]	10,31 [−3,8; 24,6]	12,26	18,25 [4,2; 32,6]	9,34 [−0,7; 19,0]
Франция (развитые)	2,42 [−8,3; 12,8]	10,27 [−0,4; 20,6]	12,21	18,20 [7,5; 28,6]	9,80 [0,9; 18,1]
Великобритания (развитые)	1,89 [−9,0; 12,1]	9,73 [−1,1; 20,0]	11,66	17,67 [6,8; 27,9]	10,42 [2,9; 17,7]
Италия (развитые)	1,69 [−10,1; 13,2]	9,53 [−2,3; 21,0]	11,46	17,46 [5,6; 28,9]	8,08 [−0,7; 16,4]
Бельгия (развитые)	1,43 [−13,1; 14,8]	9,27 [−5,2; 22,7]	11,20	17,21 [2,7; 30,6]	8,60 [−3,6; 19,3]
Израиль (развитые)	1,27 [−9,8; 13,1]	9,11 [−1,9; 20,9]	11,03	17,04 [6,0; 28,9]	7,22 [−0,9; 16,1]
Япония (развитые)	1,20 [−7,3; 9,2]	9,04 [0,5; 17,0]	10,96	16,98 [8,5; 25,0]	13,06 [3,9; 22,0]
Турция (развивающиеся)	0,25 [−17,9; 21,4]	8,09 [−10,1; 29,2]	10,00	16,03 [−2,2; 37,1]	н/о
Ирландия (развитые)	−0,02 [−15,7; 13,9]	7,82 [−7,9; 21,8]	9,72	15,75 [0,1; 29,7]	6,61 [−6,7; 18,3]
Финляндия (развитые)	−0,56 [−13,5; 11,8]	7,29 [−5,6; 19,6]	9,17	15,22 [2,3; 27,5]	6,79 [−4,7; 17,6]
Португалия (развитые)	−1,46 [−13,7; 10,7]	6,38 [−5,8; 18,6]	8,26	14,32 [2,1; 26,5]	4,71 [−6,2; 14,9]

Базовый рынок / ориентир	ERP^{USD}, % [95 % ДИ]	$R_{e,USD}$, % [95 % ДИ]	$R_{e,RUB}$ (а), %	$R_{e,RUB}$ (б), % [95 % ДИ]	$R_{f,USD}+ERP^{LOC}+CRP$ (смешение конвенций), %
Сводка по базовым рынкам					
Размах, п.п. (все 33 базы)	10,39	10,39	10,58	10,39	10,42
СКО, п.п. (все 33 базы)	2,63	2,63	2,68	2,63	2,60
Медиана, % (все 33 базы)	4,35	12,20	14,17	20,13	10,82
Размах, п.п. (23 развитых)	8,43	8,43	8,58	8,43	9,51
СКО, п.п. (23 развитых)	2,22	2,22	2,26	2,22	2,50
Медиана, % (23 развитых)	4,00	11,84	13,81	19,78	10,52
Размах, п.п. (10 развивающихся)	8,69	8,69	8,84	8,69	5,79
СКО, п.п. (10 развивающихся)	2,74	2,74	2,79	2,74	2,40
Медиана, % (10 развивающихся)	6,30	14,14	16,15	22,08	13,67
Ориентиры					
Дамодаран: подразумеваемая ERP (01.01.2026)	4,23	12,07	14,05	20,01	—
Мировая: MSCI World − UST, 2001–2025	4,43 [−5,4; 13,5]	12,28 [2,5; 21,3]	14,25	20,21 [10,4; 29,2]	—
JST DM16 (равновзвешенная), 1950–2020	3,68 [−0,5; 7,7]	11,52 [7,3; 15,5]	13,48	19,46 [15,3; 23,4]	—
Локальная CAPM, «чистая»: ОФЗ 10 лет + ERP_{local}, 2005–2025	4,89 [−11,7; 21,9]†	—	—	19,33 [2,8; 36,3]	—
Локальная CAPM, «гибрид»: $R_{f,RUB}$ + ERP_{local} + CRP, 2005–2025	4,89 [−11,7; 21,9]†	—	—	20,67 [4,1; 37,7]	—

Примечание. $R_{e,USD}=R_{f,USD}+ERP^{USD}+CRP$, $R_{f,USD}$ = 3,95 %, CRP = 3,90 % [20; 21] (01.01.2026). (а) — паритет Фишера: $(1+R_{e,USD})(1+\pi_{RUS})/(1+\pi_{USA})-1$, π_{RUS} = 4,0 %, π_{USA} = 2,2 % (МВФ, WEO апрель 2026 г., среднее за 2028–2031 гг. [10]). (б) — $R_{f,RUB}+ERP^{USD}+CRP$, $R_{f,RUB}$ = 14,44 − 2,56 = 11,88 % (КБД Банка России на 30.12.2025 [5] за вычетом дефолтного спреда). Разрыв (б) − (а) составляет 5,9–6,1 п.п. при любой базе. Последняя колонка — смешение конвенций (долларовая безрисковая ставка плюс премия, рассчитанная относительно облигаций в национальной валюте); приводится как иллюстрация распространённой ошибки. В квадратных скобках — 95 %-е бутстрап-интервалы (наследуются от интервала ERP; R_f и CRP — константы). ERP базовых рынков — 2001–2025 гг., постановка USD; группа рынка — в скобках после названия.

н/о — ERP^{LOC} не определяется (Бразилия, Индонезия, Китай, Сингапур, Тайвань, Турция; см. табл. К2). * Индия и Мексика — вне ядра LOC (укороченное и прерывистое окно).

† Рублёвая премия MCFTR − RGBITR (Московская биржа [22]); ставки в долларах и по способу (а) для неё не определяются. «Чистая локальная» модель — основной вариант способа В3; «гибрид» учитывает страновой риск дважды и приводится справочно.

Долгосрочные данные (таблица К4). На 71-летнем окне премия США (5,50 %, интервал [0,7; 10,3]) выше равновзвешенной премии 16 рынков (3,68 %, [−0,5; 7,7]) и медианы по рынкам (4,24 %), но занимает лишь третье место — после Швеции (6,86 %) и практически наравне с Нидерландами (5,50 %); интервалы по-прежнему широки (полуширина от 4,6 до 7,4 п.п.), у 13 рынков из 16 они включают ноль, а у США и Швеции нижняя граница положительна (у Нидерландов — равна нулю в пределах округления). Германия (5,04 %), Дания (5,20 %), Великобритания (4,57 %) и Швейцария (4,36 %) отстают от США на величины, много меньшие стандартной ошибки; явные аутсайдеры — Португалия (−1,12 %), Италия (0,31 %) и Франция (1,02 %). Оценка по JST для США согласуется с рядом Дамодарана (5,93 % за тот же период; разница обусловлена составом индексов и облигаций, корреляция годовых доходностей 0,96), а реальные доходности акций за 1900–2020 гг. — с публичными таблицами DMS в пределах 0,5 п.п. для всех рынков, по которым такие таблицы опубликованы, кроме Франции (приложение Ж, таблица Ж2).

Таблица К4. Историческая ERP к 10-летним облигациям, 1950–2020 гг., национальные валюты, % (JST Macrohistory Database R6)

Рынок	Доходность, % (geom)		ERP к облигациям		ERP к векселям, %	Реальная доходность акций, %
	акции	облигации	оценка	95 % ДИ		
Швеция	13,52	6,66	6,86	[0,8; 12,8]	8,66	8,90
Нидерланды	10,79	5,29	5,50	[0,0; 10,8]	6,59	7,19
США	11,11	5,62	5,50	[0,7; 10,3]	6,56	7,57
Дания	12,48	7,27	5,20	[−0,5; 10,8]	6,20	7,91
Германия	10,95	5,90	5,04	[−0,8; 11,3]	6,96	8,39
Финляндия	13,62	9,00	4,63	[−2,6; 12,1]	8,44	8,47
Великобритания	11,47	6,89	4,57	[−0,3; 9,6]	5,81	6,46
Швейцария	8,67	4,30	4,36	[−0,4; 9,2]	6,46	6,33
Япония	9,93	5,81	4,12	[−1,1; 9,6]	5,78	6,79
Испания	11,24	7,26	3,98	[−0,8; 9,0]	5,79	4,75
Австралия	10,78	6,92	3,86	[−1,3; 9,0]	4,72	5,65
Норвегия	9,14	6,00	3,14	[−2,9; 9,3]	5,09	4,47
Бельгия	8,60	6,73	1,87	[−2,8; 6,5]	4,08	5,28
Франция	7,95	6,92	1,02	[−4,3; 6,7]	2,78	3,44
Италия	8,39	8,08	0,31	[−5,1; 6,0]	2,02	3,03
Португалия	6,13	7,25	−1,12	[−7,8; 6,0]	0,32	−0,49
DM16 (равновзвешенная, 16 рынков)	10,30	6,62	3,68	[−0,5; 7,7]	5,39	5,88
DM7 (равновзвешенная, 7 рынков подвыборки П0)	10,12	6,05	4,07	[0,0; 8,1]	5,58	6,37

Примечание. Источник — Jordà–Schularick–Taylor Macrohistory Database, R6 [16; 17; 18]; T = 71. Доходности в национальных валютах; ERP — разность геометрических средних; интервал — парный бутстрап по годам (B = 10 000). Реальная доходность — с поправкой на ИПЦ страны. DM16 и DM7 — равновзвешенные средние по 16 рынкам выборки, представленным в базе, и по семи рынкам подвыборки П0 (интервал — бутстрап с общими для всех рынков индексами лет; прочие колонки — средние точечных оценок). Медиана по 16 рынкам — 4,24 %. Канады и Ирландии в базе JST нет (есть только ставки, инфляция и курс). Для сравнения: по ряду А. Дамодарана [6] премия S&P 500 к T-Bond за 1950–2020 гг. — 5,93 %.

Устойчивость во времени (рисунок К1). Скользящие 15-летние оценки ERP^{USD} (рисунок К1; приложение Е, таблица Е3) показывают, что премия США менялась от 0,04 % (окно 2001–2015) до 12,73 % (окно 2009–2023) — размах 12,7 п.п. при стандартном отклонении 4,14 п.п. (шестое по величине среди 33 рынков; медиана по рынкам — 3,13 п.п.; наибольшее — у Индонезии, 6,05, Ирландии, 5,83, и Бразилии, 5,36; наименьшее — у Израиля, 1,76, и Швейцарии, 2,03). У 23 рынков из 33 хотя бы одно 15-летнее окно даёт отрицательную премию. Подразумеваемая премия Дамодарана за те же годы менялась в пределах 3,62–6,43 %. Историческая премия любого отдельного рынка, включая США, на горизонте, доступном для гармонизированных данных, нестабильна настолько, что не может служить основой ставки без явного учёта её неопределённости.

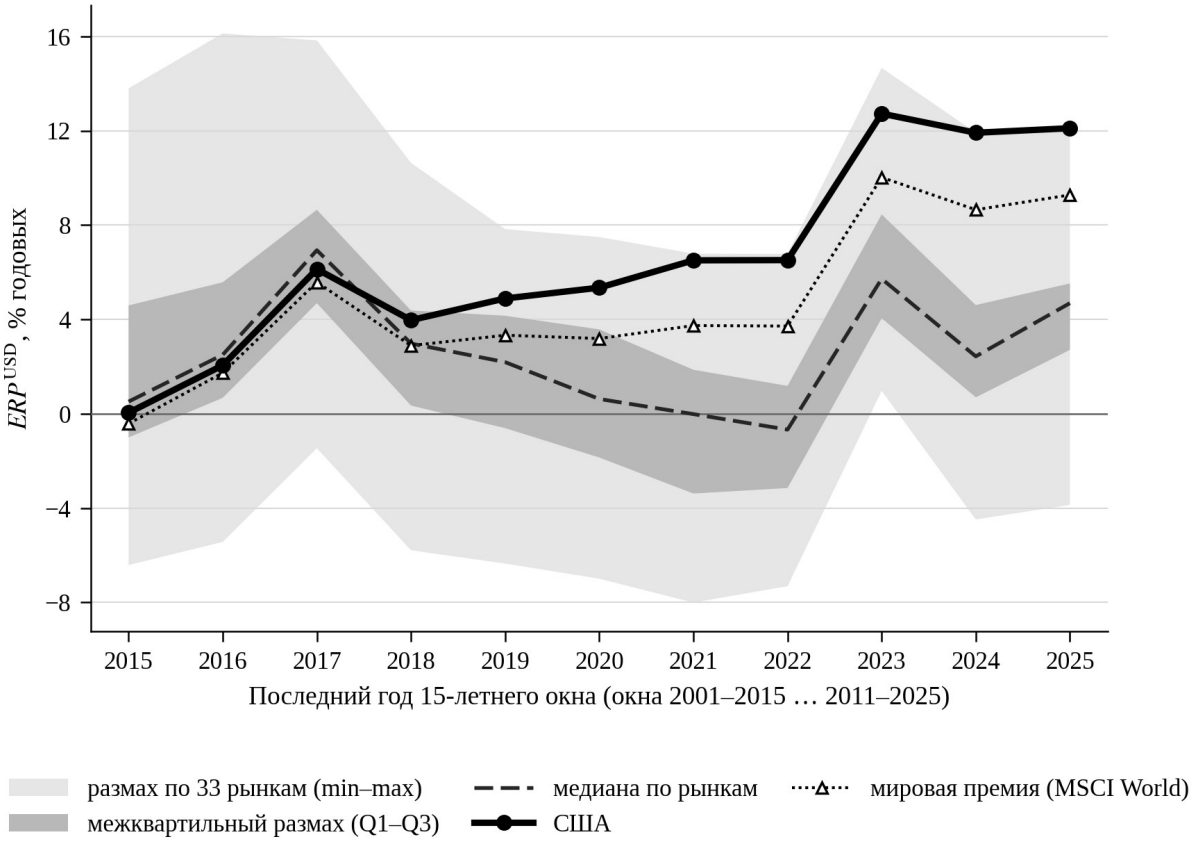


Рисунок К1. Скользящие 15-летние оценки ERP^{USD}, 2001–2015 … 2011–2025 гг. (последний год окна по оси абсцисс): медиана и межквартильный размах по 33 рынкам, США и мировая премия (MSCI World)

Отдельные рынки: Китай и Гонконг. Китайский рынок (MSCI China, USD) даёт премию 4,69 % — в середине распределения; его особенности — ограничения на движение капитала (QFII/RQFII, Stock Connect), высокая доля розничных инвесторов (по данным статистического ежегодника Шанхайской биржи, в 2017 г. на физических лиц приходилось 82 % оборота [23]; по заявлению CSRC, в 2021 г. доля розничных инвесторов в обороте рынка А-акций впервые опустилась ниже 70 % [24]), регуляторные шоки 2015 и 2021 гг. —

проявляются в ширине интервала (28 п.п.), а не в смещении точечной оценки. Отдельный вопрос — состав индекса: MSCI China состоит преимущественно из бумаг, обращающихся в Гонконге и США, тогда как SSE Composite — из А-акций; премия по оншорному рынку в юанях относительно облигаций в юанях требует индекса А-акций полной доходности и в настоящей работе не рассчитывалась. Гонконг (2,75 %) отстаёт от медианы, но незначимо; четырёхлетнее снижение индекса Hang Seng в 2020–2023 гг. — заметное, но не беспрецедентное событие (S&P 500 снижался четыре года подряд в 1929–1932 гг.), и причинная атрибуция его политическим факторам остаётся гипотезой.

Литература к приложениям

1. End of Day Index Data Search [Electronic resource] : MSCI Standard (Large + Mid Cap) country indexes for 33 markets (Australia, Austria, Belgium, Brazil, Canada, China, Denmark, Finland, France, Germany, Hong Kong, India, Indonesia, Ireland, Israel, Italy, Japan, Korea, Mexico, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Singapore, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, Turkiye, United Kingdom, USA), MSCI World and MSCI ACWI ; gross total return, net total return and price levels, month-end, USD and local currency / MSCI Inc. URL: https://www.msci.com/end-of-day-data-search (дата обращения: 17–18.09.2026).
2. Swinkels L. Treasury Bond Return Data Starting in 1962 // Data. 2019. Vol. 4, No. 3. Art. 91. DOI: 10.3390/data4030091.
3. FRED, Federal Reserve Economic Data [Electronic resource] : Interest Rates: Long-Term Government Bond Yields: 10-Year: Main (Including Benchmark) (IRLTLT01…M156N) ; Interest Rates: 3-Month or 90-Day Rates and Yields: Interbank Rates: Total (IR3TIB01…M156N) (26 стран) ; Long-Term Government Bond Yields: 10-Year: Main (Including Benchmark) for India (INDIRLTLT01STM) ; source: OECD, Main Economic Indicators ; Market Yield on U.S. Treasury Securities at 10-Year Constant Maturity (DGS10) ; Foreign exchange rates H.10 (DEX…) ; source: Board of Governors of the Federal Reserve System ; Consumer Price Index for All Urban Consumers (CPIAUCSL, CPIAUCNS) ; source: U.S. Bureau of Labor Statistics / Federal Reserve Bank of St. Louis. URL: https://fred.stlouisfed.org/ (дата обращения: 17–18.09.2026).
4. HKMA Open API [Electronic resource] : Monthly Statistical Bulletin — Exchange Fund Bills and Notes yields (end of period) ; Government Bond yields (end of period) ; Hong Kong interbank interest rates (end of period) / Hong Kong Monetary Authority. URL: https://apidocs.hkma.gov.hk/ (дата обращения: 17.09.2026).
5. Кривая бескупонной доходности государственных облигаций [Электронный ресурс] / Банк России. URL: https://www.cbr.ru/hd_base/zcyc_params/ (дата обращения: 17.09.2026).
6. Damodaran A. Historical Returns on Stocks, Bonds and Bills: 1928–2025 [Electronic resource] : dataset (histretSP.xlsx; updated 05.01.2026) / NYU Stern School of Business. 2026. URL: https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/histretSP.html (дата обращения: 17.09.2026).
7. ChinaBond Yield Curves : 中债国债收益率曲线 [ChinaBond Government Bond Yield Curve] [Electronic resource] / China Central Depository & Clearing Co., Ltd. URL: https://yield.chinabond.com.cn/cbweb-mn/yield_main?locale=en_US (дата обращения: 17.09.2026).

8. World Development Indicators [Electronic resource] : Market capitalization of listed domestic companies (current US$) (CM.MKT.LCAP.CD) ; Listed domestic companies, total (CM.MKT.LDOM.NO) ; Stocks traded, turnover ratio of domestic shares (%) (CM.MKT.TRNR) ; Stocks traded, total value (current US$) (CM.MKT.TRAD.CD) ; Market capitalization of listed domestic companies (% of GDP) (CM.MKT.LCAP.GD.ZS) ; GDP (current US$) (NY.GDP.MKTP.CD) ; Inflation, consumer prices (annual %) (FP.CPI.TOTL.ZG) : all countries and aggregates / The World Bank. Last updated 13.07.2026. URL: https://data.worldbank.org/indicator/CM.MKT.LCAP.CD (дата обращения: 17–18.09.2026).
9. Monthly statistics: Market Statistics — February 2026 (data for December 2025) [Electronic resource] : domestic market capitalisation, number of listed companies, value of share trading / World Federation of Exchanges // WFE Focus. 2026. Feb. URL: https://focus.world-exchanges.org/issue/february-2026/market-statistics (дата обращения: 17–18.09.2026).
10. World Economic Outlook Database, April 2026 : Inflation rate, average consumer prices (PCPIPCH) ; GDP, current prices, billions of U.S. dollars (NGDPD) [Electronic resource] / International Monetary Fund. Washington, DC, 2026. URL: https://www.imf.org/external/datamapper/PCPIPCH@WEO ; https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPD@WEO (дата обращения: 17–18.09.2026).
11. FY 2025 Market Highlights [Electronic resource] / World Federation of Exchanges. 2026. 27 Feb. URL: https://www.world-exchanges.org/our-work/articles/fy-2025-market-highlights (дата обращения: 17.09.2026).
12. Euronext Monthly Cash Report : December 2025 [Electronic resource] / Euronext. 2026. URL: https://live.euronext.com/sites/default/files/statistics/cash/monthly/Cash%20202512.xlsx (дата обращения: 17.09.2026).
13. Годовой отчет ПАО Московская Биржа за 2025 год [Электронный ресурс]. М. : ПАО Московская Биржа, 2026. URL: https://www.moex.com/files/4y4ayas5n36a65ceejtww9rw5g (дата обращения: 17.09.2026).
14. Московская биржа объявляет финансовые результаты за 2025 год [Электронный ресурс] // ПАО Московская Биржа : офиц. сайт. 2026. 5 марта. URL: https://www.moex.com/n98156 (дата обращения: 17.09.2026).
15. Politis D. N., Romano J. P. The Stationary Bootstrap // Journal of the American Statistical Association. 1994. Vol. 89, No. 428. P. 1303–1313. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476870.
16. The Rate of Return on Everything, 1870–2015 / Ò. Jordà, K. Knoll, D. Kuvshinov, M. Schularick, A. M. Taylor // The Quarterly Journal of Economics. 2019. Vol. 134, No. 3. P. 1225–1298. DOI: 10.1093/qje/qjz012.
17. Jordà–Schularick–Taylor Macrohistory Database. Release 6 [Electronic resource] / Ò. Jordà, M. Schularick, A. M. Taylor. URL: https://www.macrohistory.net/database/ (дата обращения: 17.09.2026).
18. Jordà Ò., Schularick M., Taylor A. M. Macrofinancial History and the New Business Cycle Facts // NBER Macroeconomics Annual 2016. Vol. 31. Chicago : University of Chicago Press, 2017. P. 213–263. DOI: 10.1086/690241.
19. Dimson E., Marsh P., Staunton M. Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2023 : summary edition [Electronic resource]. [S. l.] : Credit Suisse Research Institute, 2023. URL: https://ub-sachdokpdf.ub.unibas.ch/9963586200105504/9963586200105504_D2023_Yearbook%202023.pdf (дата обращения: 17.09.2026).

20. Damodaran A. Risk Free Rates — Jan 2026 (currencyriskfree2026.xls) [Electronic resource] : dataset / NYU Stern School of Business. 2026. URL: https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/currencyriskfree2026.xls (дата обращения: 17.09.2026).
21. Damodaran A. Country Default Spreads and Risk Premiums [Electronic resource] : dataset (ctryprem.xlsx; date of update 01.01.2026, sovereign ratings updated 16.02.2026) / NYU Stern School of Business. 2026. URL: https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/ctryprem.xlsx (дата обращения: 17.09.2026).
22. Информационно-статистический сервер Московской биржи (ISS) [Электронный ресурс] : итоги торгов по индексам IMOEX, MCFTR, RTSI, RGBITR / ПАО Московская Биржа. URL: https://iss.moex.com/iss/reference/ (дата обращения: 17.09.2026).
23. 上海证券交易所统计年鉴 2018 卷 [Shanghai Stock Exchange Statistics Annual 2018] [Electronic resource]. 上海 [Shanghai] : 上海证券交易所 [Shanghai Stock Exchange], [2018]. Section « 投 资 者 交 易 和 盈 利 状 况 » [Investor trading and profits]. P. 531. URL: https://www.sse.com.cn/aboutus/publication/yearly/documents/c/10061076/files/86bd323b7c32451e992de15252c6013d.pdf (дата обращения: 17.09.2026). [запись не проверена по первоисточнику]
24. 李超 : 2021 年个人投资者交易占比首次降至 70%以下 [Li Chao: in 2021 the share of individual investors in trading fell below 70% for the first time] [Electronic resource] // 中国证券网 [China Securities Network]. 2022. 23 June. URL: https://news.cnstock.com/news,bwkx-202206-4906859.htm (дата обращения: 17.09.2026).